TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

注意事项与售后维修

一 注意事项

- 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；
- 请勿带电插拔核心板及外围模块；
- 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；
- 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；
- 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；
- 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；
- 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；
- 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；
- 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；
- 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；

(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；

(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；

(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；

(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；

(2) 如何编译和移植操作系统；

(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php

电话：0312-6796610

邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周六）

QQ 群主动技术支持：

上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周六）

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com

联系电话: 0312-6796610

淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

（1）百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二. 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子

让学习更容易，让开发更简单

目录

注意事项与售后维修 2
技术支持与开发定制 4
资料获取与后续更新 5
目录 6
前言 8
第 1 章 iTOP-RK3568 开发板学习指导 10
1.1 掌握学习方法 10
1.1.1 视频教程 11
1.2 规划学习路线 11
1.3 必学必会基础 13
1.3.1 初步认识 RK3568 13
1.3.2 快速启动 iTOP-RK3568 14
1.3.3 快速测试 iTOP-RK3568 15
1.3.4 开发环境环境搭建 20
1.3.5 Ubuntu 基本知识和操作 24
1.3.6 系统编译与烧写 31
1.4 Linux 系统编程 37
1.4.1 文档教程 37
2.4.2 视频教程 46
1.5 Linux 驱动开发 48
1.5.1 文档教程 48
2.5.2 视频教程 56
1.6 Linux 文件系统构建 75
1.6.1 文档教程 75
2.6.2 视频教程 77
1.7 QT 界面开发 78
1.7.1 视频教程 78
2.7.2 文档教程 80
1.8 JNI 开发 83
1.8.1 视频教程 83
2.8.2 文档教程 83
1.9 Android 系统移植 84
1.9.1 文档教程 84
2.9.2 视频教程 89

1.10 机器视觉 OpenCV 91
1.10.1 文档教程 92
1.11 RKNPU2 从入门到实践 93
1.11.1 视频教程 94
1.11.2 实战教程 95
1.11.3 文档教程 96
1.12 OpenHarmony 学习开发 99
1.12.1 视频教程 99
1.12.2 文档教程 102
第 2 章 iTOP-RK3568 开发板开发指导 107
2.1 初步认识 iTOP-RK3568 开发板 107
2.1.1 核心版介绍 107
2.1.2 底板介绍 109
2.1.3 视频链接 110
2.2 开发板快速启动 110
2.2.1 文档教程 110
2.2.2 视频教程 111
2.3 烧写目标镜像 112
2.3.1 文档教程 112
2.3.2 视频教程 112
2.4 前期功能验证 113
2.5 产品 PCB 绘制 119
2.5.1 最小系统板 119
2.5.2 底板原理图和 PCB 工程 119
2.5.3 核心板原理图及数据手册 121
2.5.4 物料采购资料 123
2.5.5 免费审图和单独技术支持服务 124
2.6 需求定制开发 124
2.6.1 ubuntu 编译环境搭建 125
2.6.2 开发板源码编译 127
2.6.3 外设接口开发 132
2.6.4 瑞芯微原厂资料 133
2.6.5 Linux 系统开发 136
2.6.6 Android 系统开发 140
2.6.7 其他开发手册 143
2.6.8 镜像单独烧写 143
2.7 产品批量生产 144

前言

RK3568 是目前市场上高性能，多功能，高性价比，全面的国产处理器，是未来 10 年嵌入式 MPU 的代表处理器！并且在当前这个大环境下，学习和使用这块国产处理器受益良多。

而北京迅为作为 Rockchip 的重要合作伙伴。在 RK3568 这款处理器的推广和使用上一骑绝尘！所以恭喜大家拿到了迅为经典的 RK3568 开发板，这款开发板提供了丰富的文档资料和视频教程，可以充分满足大家的学习与开发的需求，并且还会持续更新。

学习和开发嵌入式 Linux，一块迅为 RK3568 开发板可以全部满足，支持多种操作系统，自带 NPU（支持多种模型），一块板子，学习开发全部搞定！完全可以作为嵌入式攻城狮的第一块开发板，简直完美！

- **关于学习：**

开发板为大家提供了一个很 nice 的开源开放的平台 ，但是最终的学习主体还是我们自己。在这个过程中，售后攻城狮会努力帮助大家。但是同学们也要有迎难而上的精神。千万不要对售后攻城狮产生依赖， 相互理解并避免误会。

- **关于开发：**

开发板采用核心板+底板模式，在软件上提供了多种操作系统和系统源码。在硬件上提供原理图，pcb ，数据手册，管教复用，以及最小系统 demo。在使用方面了提供了非常丰富的使用手册和视频教程。可以极大的加快客户的开发效率。

- **关于提问：**

在进行提问前可以先将问题带给度娘，先尝试靠自己的力量解决问题。如度娘不能解决要尽可能将问题进行详细的描述，这样可以更迅速的帮您解决问题。但由 Linux 的知识非常浩瀚，有些问题的回复不可能面面俱到。还请大家谅解。

- **关于互动：**

售后攻城狮在线时间为周一至周五上午 9 点到 12 点，下午 1 点到 6 点。节假日除外。 希望我们良好互动，积极交流，互相包容，共同进步！

- **关于资料下载：**

购买开发后可在技术支持群的群公告获取到百度网盘链接，在群文件获取开发板使用手册。

第 1 章 iTOP-RK3568 开发板学习指导

欢迎来到 Linux 的世界！如果您作为一名嵌入式 Linux 初学者，肯定会感到困惑和无助，但是不要担心，我们有一个完美的解决方案：iTOP-RK3568 开发板！它能够帮助您快速入门嵌入式 Linux 开发，并且轻松让你掌握各种技能。如果您想在嵌入式领域一展身手，那么 iTOP-RK3568 开发板是您的不二之选，赶快加入我们的行列，开启您的嵌入式 Linux 之旅吧！

想成为一名嵌入式工程师，但是不知道从何开始学习？别担心，迅为电子的嵌入式技术领域专家和资深工程师已经帮您规划好了学习路线。接下来请跟着我们规划好的学习路线来学习吧！

1.1 掌握学习方法

在过去的几年中，随着科技的发展，智能设备已经成为了人们生活中必不可少的一部分。在这个过程中，嵌入式设备处理器的性能也变得越来越强。2010 年前后，三星发布了旗下第一款四核处理器:Exynos 4412。

Exynos 4412 一经发布就以其更低的功耗以及更强的性能引发行业热议。随后，北京迅为电子也研发了搭载 Exynos 4412 处理器的平板电脑，当时 iTOP-4412 平板电脑可谓是炙手可热。4412 平板电脑发布会现场视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1y64y1S7iL/?spm_id_from=333.999.0.0

Exynos 4412 这种处理器的性能非常强大，但与 Exynos 4412 强大的性能形成鲜明对比的是，性能虽强但是其配套的 BSP 并不十分完善。在开发时需要解决 uboot 移植，驱动适配等各种形形色色的问题，其中有许多的坑和弯路，这无疑大大增加了学习/开发者尤其是初学者的学习难度，学习曲线十分陡峭，令人望而生畏。而且知识浩瀚烦杂，新手通常无从下手，无所适从。

为了解决这个问题，北京迅为提出了框架学习法，框架学习法的核心是通过建立一个完整的学习框架，从而让开发者能够更加系统地学习和掌握相关知识。

那什么是框架学习法呢？请听大神讲解。

1.1.1 视频教程

讲师：郭工，北京迅为资深工程师（10 年+行业经验）

推荐理由：经历了嵌入式 Linux 从无到有，从小到大的完整过程，在嵌入式这个领域非常有发言权，接下来我们跟着他的视角一起来了解下什么是框架学习法！

1.再谈 Linux 学习方法-框架学习法

https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=1

2.事半功倍之 Linux 系统框架

https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=2

3.事半功倍之 Linux 应用程序编程框架

https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=3

4.事半功倍之 Linux 驱动架构的演进

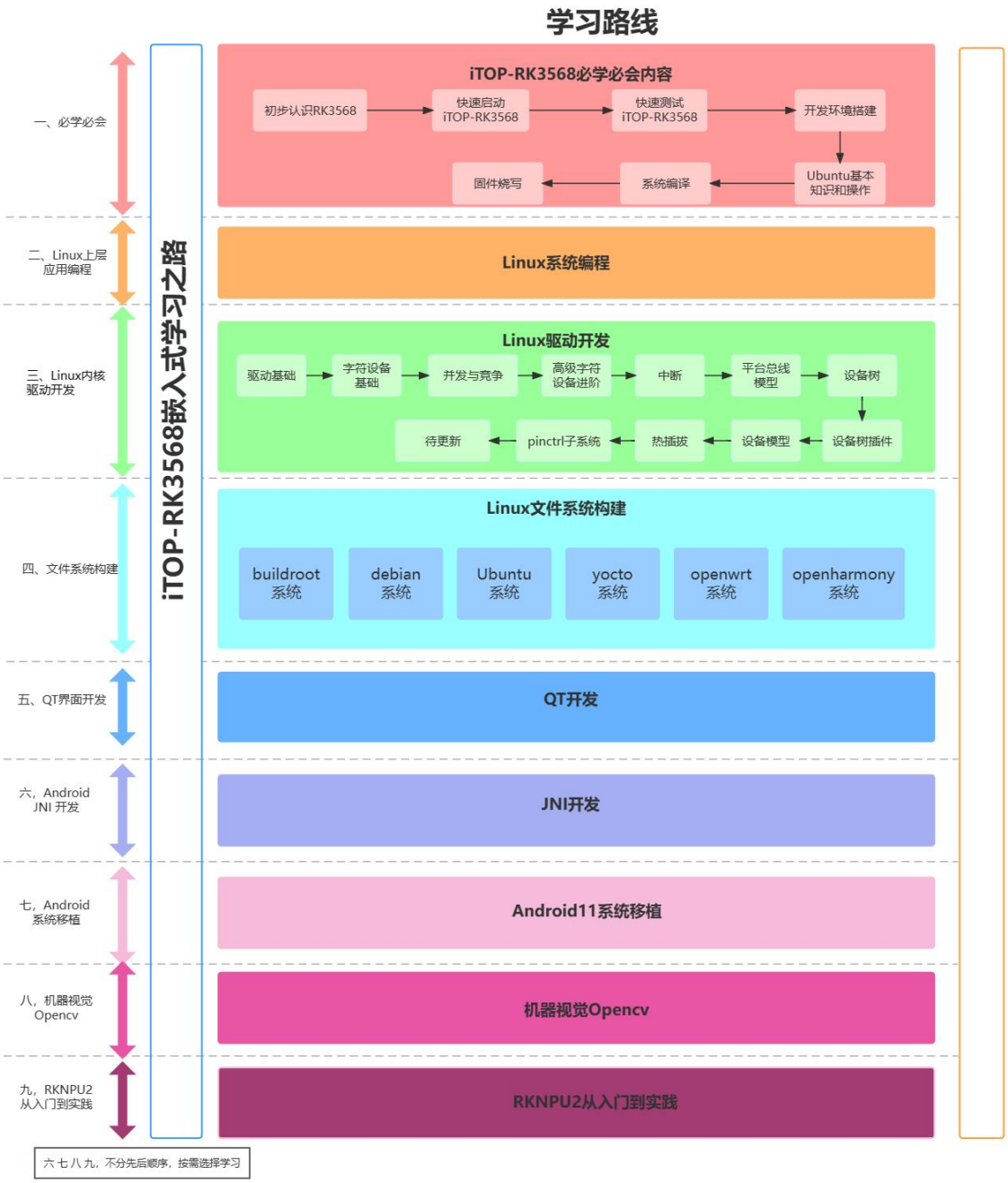
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=4

1.2 规划学习路线

2000 年初期，其他各类嵌入式培训平台提出的教学路线是：裸机->ARM 架构->U-boot->内核->驱动->应用->项目。但是现在是 2023 年了，处理器性能也越来越强，在 ARM 做一些裸机程序已经没有太多价值，而且非常难，很有经验的攻城狮都不一定搞定，何况初学者，并且裸机程序根本发挥不了 ARM 处理器的性能，只有运行了操作系统才能够充分挖掘 ARM 处理器的优势，更能够保证系统运行的安全和稳定性。所以现在在学习 Linux 时基本没人在 ARM 处理器上提裸机这个事情了。

同学们基本上学习 Linux 都是以找工作为目标，现在是效率的时代！如果还带着大家从裸机，移植 uboot，内核开始学习那样性价比就太低，因为裸机，uboot 和内核移植学习周期很长，难度大，学起来很辛苦，最重要的是在工作的时候你基本用不到（试问谁会让一个刚工作的新人去移植内核，去移植 uboot！试问有几个项目是裸机项目？一些硬件的知识有单片机的基础就足够了），而且现在处理器的 BSP 包都非常完善，根本不需要我们去移植。

根据这个思想，老师根据 iTOP-RK3568 开发板规划了下面的学习路线。帮助大家快速学习！



1.3 必学必会基础

1.3.1 初步认识 RK3568

相信每一个初学嵌入式 Linux 开发的同学们都会为选择哪一款“学习伙伴”而纠结，在选择期间会发现有些开发板虽说价格方面很实惠但是提供的资料是有限，而且没有相应的技术支持，这对于学习和开发无疑是困难重重的，或者有些开发板虽说资料挺全面但可能某方面性能并不满足自己的开发需求。所以接下来请我介绍一下咱们的完美学习伙伴吧！

iTOP-RK3568 在性能方面表现出色，不容小觑。

- 支持国产实时操作系统（翼辉)，助力高可靠领域研发。流畅运行 Android12 和 11 版本、Ubuntu22.04、20.04 和 18.04 版本、Debian10、Yocto、buildroot+QT、OpenHarmony v3.2-Beta4 版本等系统，这为开发和学习提供了更多的可能性。
- 集成了双核心架构 GPU、ARM G522EE、支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1、内嵌高性能 2D 加速硬件。
- 内置独立 NPU,可用于轻量级人工智能应用。算力达 0.8T，支持深度学习框架 Tensorflow，TF-lite，Pytorch，Caffe，ONNX，MXNet，Keras，Darknet，人工智能的框架可在 iTOP-RK3568 开发板轻松上实现。
- 拥有强大的视频编解码能力，高性能 VPU 支持 4K60 帧视频解码，多路视频源同时解码。
- 内置了 VOP 控制器，可以实现双屏、三屏同显和异显，以及异触，支持三路视频同时输出可有效提高行业定制的拓展性。
- 核心板有多种不同内存及存储的搭配供你选择。
- 支持超多外设。

因为性能足够强，系统足够多，所以完全可以用来学习 Linux 系统编程、驱动开发、系统移植、文件系统构建、应用开发等所有你能想到的。

我们都知道哪怕一块板子再全面，价格哪怕一分钱不要，如果它资料不全，它也并不能给你的学习提供什么帮助，到最后也是用来压泡面，浪费了一块板子钱。所以我们为 iTOP-RK3568 编写了丰富的配套手册，提供配套网盘以及超全的配套教学视频，重要的是还提供售后群技术支持服务，助力你的学习与开发，为您提供足够的支持和便利。

基于以上原因，所以称之为是完美伙伴！

接下来让我们通过视频一睹 RK3568 开发板的庐山真面目吧：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=2&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

1.3.2 快速启动 iTOP-RK3568

同学们！恭喜您拿到了迅为经典 RK3568 开发板，接下来请跟着我的脚步点亮 RK3568 开发板吧！迎接自己的高光时刻。为此，我们准备了丰富的资料。

1.3.2.1 文档教程

对应手册在群文件“02_开发板启动和测试/《01_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速启动手册底板 v1.7 版】》”目录下，手册目录如下所示：

第一章 硬件连接
1.1 开箱 iTOP-RK3568 开发板
1.2 电源连接
1.3 控制台串口连接
1.4 屏幕连接
1.4.1 HDMI 接口
1.4.2 LVDS 7 寸屏幕
1.4.3 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕
1.4.4 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕
1.4.5 MIPI 7 寸屏幕
1.4.6 VGA 接口连接屏幕
1.5 双公头 usb 烧写线连接
1.6 摄像头连接
1.7 核心板装配指导
1.7.1 机械特性
1.7.2 核心板装配
1.7.3 核心板安装
1.7.4 核心板拆卸
第二章 Windows 安装串口终端
2.1 安装 PL2303 驱动
2.2 安装 MobaXterm
2.3 软件创建串口会话
2.4 调试串口常见问题
第三章 Ubuntu 上使用串口调试
第四章 启动开发板

4.1 启动默认系统
4.2 系统启动成功界面
4.2.1 Android11 系统
4.2.2 Android12 系统
4.2.3 Buildroot 系统
4.2.4 Debian 系统
4.2.5 Yocto 系统
4.2.6 Ubuntu18 系统
4.2.7 Ubuntu20 系统
4.2.8 Ubuntu22 系统
附录-视频链接

1.3.2.2 视频教程

为了方便大家更快点亮 RK3568 开发板，北京迅为电子录制了配套视频教程，视频教程如下所示：

1.学习如何连接硬件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=3&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

2.让开发板跑起来-安装串口终端，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=13&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

3.让开发板跑起来-上电启动，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=14&vd_segment=a681d393c72a5883d882de17b6914643

1.3.3 快速测试 iTOP-RK3568

iTOP-RK3568 可以运行 Android、Linux 及鸿蒙等好多系统，基于他强大的性能，系统可以像德芙巧克力一样丝滑，还有超全的外设接口可以根据自己的开发需求测试对应系统的相应功能。接下来让我们来测试一下吧。

1.3.3.1 文档教程

对应手册在群文件“02_开发板启动和测试/《02_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速测试手册”目录下，手册目录如下所示：

第一章 Android11 系统功能测试

1.1 开机启动
1.2 命令终端
1.3 应用程序
1.4 设置语言
1.5 亮度调节
1.6 设置永不休眠
1.7 音量调节
1.8 设置时间
1.9 开发板重启
1.10 USB 连接 U 盘
1.11 USB 连接鼠标及键盘
1.12 查看图片和视频
1.13 游戏性能测试
1.14 TF 卡测试
1.15 有线网测试
1.16 WIFI 测试
1.17 4G 拨号上网测试
1.18 蓝牙测试
1.19 红外测试
1.20 固态硬盘测试
1.21 OV5695/OV13850 摄像头测试
1.22 SATA 硬盘测试
1.23 USB 摄像头测试
1.24 can 测试
1.25 串口测试
1.26 485 测试
1.27 5G 测试
1.28 风扇测试
第二章 Android12 系统功能测试
2.1 开机启动
2.2 命令终端
2.3 应用程序
2.4 设置语言
2.5 亮度调节
2.6 设置永不休眠
2.7 音量调节

2.8 设置时间
2.9 开发板重启
2.10 USB 连接 U 盘
2.11 USB 连接鼠标及键盘
2.12 查看图片和视频
2.13 游戏性能测试
2.14 TF 卡测试
2.15 有线网测试
2.16 WIFI 测试
2.17 4G 拨号上网测试（待适配）
2.18 蓝牙测试
2.19 红外测试
2.20 固态硬盘测试
2.21 OV5695/OV13850 摄像头测试
2.22 SATA 硬盘测试
2.23 USB 摄像头测试
2.24 can 测试
2.25 串口测试
2.26 485 测试
第三章 Buildroot 系统功能测试
3.1 系统启动
3.2 多路视频播放测试
3.3 多功能播放器测试
3.4 系统信息查询
3.5 U 盘测试
3.6 TF 卡测试
3.7 USB 鼠标键盘测试
3.8 Linux 485 测试
3.8.1 485 硬件连接
3.8.2 测试 485
3.9 串口测试
3.10 WiFi 连接测试
3.11 蓝牙测试
3.12 千兆以太网测试
3.13 4G 模块测试
3.14 can 测试

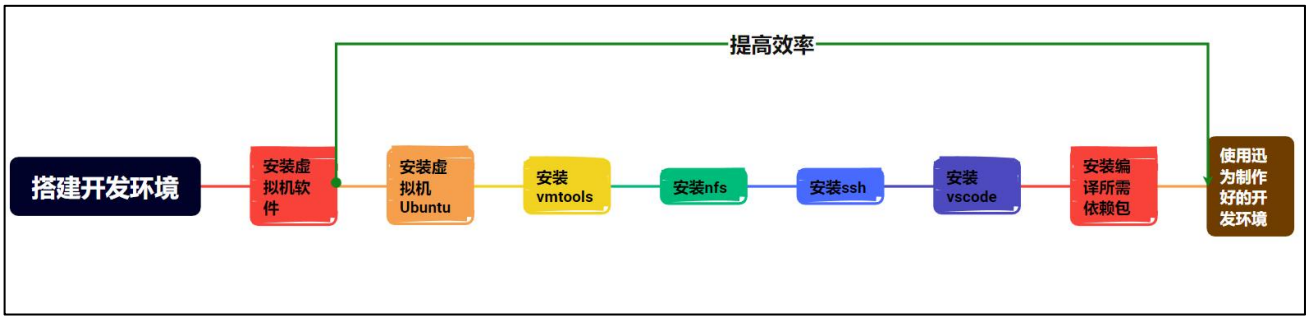
3.15 SATA 硬盘测试
3.16 M2 接口固态硬盘测试
3.17 VGA 测试
3.18 HDMI 测试
3.19 红外测试
3.20 按键测试
3.21 RTC 时钟测试
3.22 UVC 摄像头测试
3.23 OV5695/OV13850 摄像头测试
3.24 看门狗测试
3.25 耳机测试
3.26 麦克风测试
3.27 led 测试
3.28 喇叭测试
3.29 屏幕背光测试
3.30 EMMC 测试
3.31 NPU 查询
3.32 5G 模块测试
第四章 Debian 系统功能测试
4.1 系统启动
4.2 系统信息查询
4.3 背光测试
4.4 按键测试
4.5 有线网测试
4.6 WiFi 测试
4.7 U 盘测试
4.8 TF 卡测试
4.9 Linux 485 测试
4.9.1 485 硬件连接
4.9.2 测试 485
4.10 串口测试
4.11 4G 模块测试
4.12 can 测试
4.13 SATA 硬盘测试
4.14 M2 接口固态硬盘测试
4.15 VGA 测试

4.16 HDMI 测试
4.17 RTC 时钟测试
4.18 UVC 摄像头测试
4.19 OV5695/OV13850 摄像头测试
4.20 看门狗测试
4.21 耳机测试
4.22 麦克风测试
4.23 喇叭测试
4.24 EMMC 测试
4.25 蓝牙测试
4.26 NPU 查询
4.27 5G 模块测试
第五章 Ubuntu 系统功能测试
5.1 系统启动
5.2 系统信息查询
5.3 背光测试
5.4 按键测试
5.5 有线网测试
5.6 WiFi 测试
5.6.1 图形界面连接 WiFi
5.6.2 命令行连接 WiFi
5.7 U 盘测试
5.8 TF 卡测试
5.9 Linux 485 测试
5.9.1 485 硬件连接
5.9.2 测试 485
5.10 串口测试
5.11 4G 模块测试
5.11.1 界面测试
5.11.2 命令行测试
5.12 can 测试
5.13 SATA 硬盘测试
5.14 M2 接口固态硬盘测试
5.15 VGA 测试
5.16 HDMI 测试
5.17 RTC 时钟测试

5.18 UVC 摄像头测试
5.19 OV5695/OV13850 摄像头测试
5.20 看门狗测试
5.21 耳机测试
5.22 麦克风测试
5.23 喇叭测试
5.24 EMMC 测试
5.25 蓝牙测试
5.26 NPU 查询
5.27 5G 模块测试
第六章 Yocto 系统功能测试
6.1 系统启动
6.2 系统信息查询
6.3 U 盘测试
6.4 TF 卡测试
6.5 USB 鼠标键盘测试
6.6 串口测试
6.7 蓝牙测试
6.8 按键测试
6.9 RTC 时钟测试
6.10 SATA 硬盘测试
6.11 M2 接口固态硬盘测试
6.12 Linux 485 测试
6.12.1 485 硬件连接
6.12.2 测试 485
6.13 VGA 测试
6.14 HDMI 测试
6.15 看门狗测试
6.16 NPU 查询

1.3.4 开发环境环境搭建

不管同学们是要做开发，还是要学习，搭建环境是必经之路，因为只有搭建好开发环境才能进行学习与开发，接下来带领同学们按照以下步骤进行开发环境的搭建。



1.3.4.1 文档教程

文档教程在群文件“03_开发环境搭建\03_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速使用编译环境 ubuntu18.04/11_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板从零搭建 ubuntu 开发环境手册”目录下，手册目录如下所示：

- 03_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速使用编译环境 ubuntu18.04

第一章 电脑配置要求
第二章 加载迅为提供 Ubuntu18.04
2.1 开发环境
2.2 安装 VMware 软件
2.3 解压 Ubuntu 开发环境
2.4 加载 Ubuntu 开发环境
2.5 登录 Ubuntu 桌面
第三章 Ubuntu 基础操作及设置
3.1 Ubuntu 系统开关机
3.2 Ubuntu 终端操作
3.3 Ubuntu 更换背景
3.4 Ubuntu 修改 root 用户密码
3.5 Ubuntu 切换 root 用户
3.6 Ubuntu 更换下载源
3.7 Ubuntu 安装软件
3.7.1 更新软件列表
3.7.2 检查依赖是否有损坏
2.7.3 软件安装
2.7.4 软件更新
2.7.5 软件卸载
第四章 Ubuntu 配置网络环境
第五章 Ubuntu 使用 fpt

5.1 重启 FTP 服务
5.2 Windows 下 FTP 客户端安装
5.3 FileZilla 软件设置
第六章 Ubuntu 使用 Samba
6.1 启动 Samba
6.2 主机操作
6.3 修改 samba 路径
第七章 Ubuntu 使用 SSH
7.1 MobaXterm 的安装教程
7.1.1 软件的下载
7.1.2 软件 SSH 连接
第八章 Ubuntu 使用 VScode
8.1 打开 Vscode
8.2 vscode 插件安装
8.3 vscode 快捷键的使用
第九章 使用 Ubuntu 前准备工作
9.1 默认 Ubuntu 配置功能
9.2 修改物理内存
9.3 增加交换内存
9.4 扩展磁盘空间
9.5 扩展硬盘空间
第十章 Ubuntu 搭建 QT 开发环境
10.1 打开 Qtcreator
10.2 编译 X86 64 位 QT 程序
10.3 命令行交叉编译 Qt 工程
10.4 Qtcreator 交叉编译 QT 程序
第十一章 Ubuntu 交叉编译 C 程序
11.1 设置交叉编译工具
11.2 运行 C 程序

- 11_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板从零搭建 ubuntu 开发环境手册

第一章 安装虚拟机 VM 软件
第二章 获取并安装 Ubuntu 操作系统
第三章 Ubuntu18.04 系统设置
3.1 修改物理内存
3.2 启用 root 用户
3.3 增加交换内存

3.4 设置下载源
3.5 扩展磁盘空间（直接扩展）
3.6 扩展硬盘空间（挂载硬盘）
第四章 Ubuntu18.04 支持中文
4.1 支持中文显示
4.2 安装中文输入法
第五章 安装 SSH
第六章 安装 Samba
第七章 安装 VMwareTools
第八章 安装编译所需要的依赖包

1.3.4.2 视频教程

为了方便大家学习，北京迅为电子录制了配套视频教程，视频教程如下所示：

1.RK3568 电脑开发配置要求，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=1&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

2.搭建开发环境-安装虚拟机软件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=4&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

3.搭建开发环境-安装虚拟机 ubuntu 系统，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=5&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

4.搭建开发环境-安装 vmtools 工具，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=6&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

5.熟悉开发环境-ubuntu 系统基本操作与设置，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=7&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

6.安装开发工具-安装 nfs，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=8&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

7.安装开发工具-安装 ssh，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=9&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

8.安装开发工具-安装 vscode，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=10&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

9.安装编译 Android 和 Linux 源码所需要的依赖包，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=11&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

10.提高效率-直接使用迅为制作好的开发环境，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=12&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

✧ 参考视频 1：攻城狮开发电脑配置，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1oQ4y1a75U/?spm_id_from=333.788&vd_source=a681d393c72a5883d882de17b6914643

✧ 参考视频 2：攻城狮常用开发软件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1WZ4y1z7sa/?share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

1.3.5 Ubuntu 基本知识和操作

欢迎来到 Linux 的世界！如果你是 Linux 的新手，那么这个系列课程将带你学习 Ubuntu（Linux）的基本知识和技能，从这一节开始就真正踏入 Linux 的学习了。

1.3.5.1 文档教程

文档教程在群文件“16_开发板学习教程（重要)\【北京迅为】iTOP-RK3568ubuntu 使用手册.doc”目录下，目录如下所示：

第一篇 嵌入式 Linux 入门篇

第一章 安装虚拟机 VMware 软件

第二章 获取并安装 Ubuntu 操作系统

第三章 Ubuntu 系统介绍

3.1 Ubuntu 操作系统的介绍

3.2 Linux 发行版种类

3.3 常见的 ubuntu 分类

第四章 Ubuntu 启用 root 用户

4.1 命令行的组成

4.2 启用 root 用户的原因

4.3 启用 root 用户步骤

4.4 退出 root 用户

第五章 Ubuntu 使用 apt-get 下载

5.1 联网测试

5.2 设置下载源

5.3 更新下载源

5.4 安装 vim 软件

5.5 软件的更新
5.6 软件的卸载
第六章 Vim 编辑器的使用
6.1 vim 简介
6.2 学习 vim 的理由
6.3 vi 和 vim 的关系
6.4 打开 vim 编辑器
6.5 vim 编辑器有三种模式
6.6 vim 编辑器移动光标
6.7 vim 编辑器支持快速定位
6.8 vim 编辑器的文本的复制和粘贴
6.9 vim 编辑器使用快捷键来复制
6.10 vim 编辑器的删除
6.11 vim 编辑器的撤销
6.12 vim 编辑器的查找
6.13 vim 编辑器的替换
6.14 vim 编辑器的保存
6.15 vim 编辑器文件的对比
第七章 常用命令第一部分
7.1 ls 命令
7.2 cd 命令
7.3 pwd 命令
第八章 相对路径和绝对路径
8.1 绝对路径
8.2 相对路径
第九章 家目录和根目录概念
9.1 根目录
9.2 家目录
第十章 常用命令第二部分
10.1 mkdir 命令
10.2 rmdir 命令
10.3 rm 命令
10.4 touch 命令
10.5 clear 命令
10.6 reset 命令
10.7 cp 命令

10.8 mv 命令
10.9 tar 命令
10.10 ifconfig 命令
10.11 cat 命令
10.12 reboot 命令
10.13 poweroff 命令
10.14 ipconfig 命令
10.15 ping 命令
10.16 find 命令
10.17 grep 命令
第十一章 帮助手册讲解
11.1 打开帮助手册
11.2 以页数的方式查看
11.3 查看命令的所在页数
第十二章 权限管理
12.1 Linux 权限管理
12.2 Ubuntu 的文件权限
12.3 chmod 命令
第十三章 连接档概念
13.1 Linux 下的连接档种类
13.2 inode 简介
13.3 硬连接介绍
13.4 硬连接的优缺点
13.5 软连接介绍
第十四章 目录结构讲解
14.1 Linux 目录结构
14.2 Linux 文件层次标准
14.3 Linux 根目录下
第十五章 文件系统的讲解
15.1 文件系统的概念
15.2 文件系统的作用
15.3 Linux 常见文件系统类型
15.4 ubuntu 文件系统类型
第十六章 第一个程序 HelloWorld
16.1 gcc 简介
16.2 gcc 的基本用法

16.3 编译流程
第十七章 环境变量讲解
17.1 环境变量的概念
17.2 常用变量 PATH
17.3 修改 ubunu 的环境变量的方法
第十八章 第一个命令的编写
18.1 命令的概念
18.2 定义自己的命令
第十九章 make 工具和 makefile 文件
19.1 make 工具的概念
19.2 make 工具的调用
19.3 makefile 的概念
第二十章 makefile 基本语法（上）
20.1 设置 vim 首行缩进
20.2 Makefile 基本语法
20.3 Makefile 变量和变量赋值
20.4 自动化变量
第二十一章 makefile 基本语法（下）
21.1 wildcard 函数
21.2 notdir 函数
21.3 dir 函数
21.4 patsubst 函数
21.5 foreach 函数

2.3.5.2 视频教程

为了方便大家学习，北京迅为电子录制了配套视频教程，视频教程如下所示：

1 安装虚拟机 VMware 软件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=1

2 获取并安装 Ubuntu 操作系统，视频链接如下:

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=2

3.ubuntu 系统介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=3

4.ubuntu 启动 root 用户，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=4

5.ubuntu 使用 apt-get 下载，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=5

6.vim 编辑器使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=6

7.Linux 常用命令第一部分，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=7

8.Linux 相对路径和绝对路径，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=8

9.Linux 家目录和根目录概念，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=9

10.Linux 常用命令第二部分，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=10

11.Linux 帮助手册讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=11

12.Linux 权限管理，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=12

13.Linux 连接档概念，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=13

14.Linux 目录结构讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=14

15.Linux 文件系统概念，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=15

16.第一个程序 Helloworld，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=16

17.Linux 环境变量讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=17

18.Linux 编写第一个自己的命令，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=518

19.Linux 工具之 make 工具和 makefile 文件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=19

20.makefile 基本语法（上），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=20

21.makefile 基本语法（下），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=21

22.VmwareTools 工具安装和使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=22

23.SSH 软件安装和使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=23

24.Samba 安装和使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=24

25.Source Insight 的安装和使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=25

26.超级终端安装和使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT?p=26

以下是嵌入式 Linux 基础教程（高清重制版），视频教程如下所示：

1.初识 Linux，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=1

2.虚拟机介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=2

3.下载和家装虚拟机软件:mware workstation pro，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=3

4.获取并安装 ubuntu 操作系统，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=4

5.修改 ubuntu 系统语言，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=5

6.tabby 终端软件的安装和使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=6

7.Linux 目录相关命令，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=7

8.文件和文件夹操作命令，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=8

9.vim 编辑器的使用(上)，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=9

10. vim 编辑器的使用(下)，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=10

11.文件内容查看和搜索，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=11

12.链接命令 In，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=12

13.用户和权限管理，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=13

14.压缩和解压缩，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=14

15.磁盘管理和挂载，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=15

16.软件包管理:apt 命令，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=16

17.认识 shell 编程，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=17

18.Shell 脚本的执行，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=18

19.Shell 变量，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=19

20.条件判断，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=20

21.循环结构，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=21

22.函数，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ff421X719?p=22

1.3.6 系统编译与烧写

在学习和开发的过程中，必不可免的要对系统进行编译和烧写的操作，编译和烧写是必须掌握的知识。接下来我们来学习如何编译 RK3568 源码和烧写对应的镜像。

1.3.6.1 文档教程

编译源码文档教程在群文件“04_开发板源码编译/05_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板源码编译手册”目录下，目录如下所示：

第 1 章 编译 Android11 源码包

1.1 获取 Android11 源码

1.2 设置屏幕配置

1.3 修改编译线程数

1.4 整体编译 Android 固件

1.5 单独编译 Android 固件

1.5.1 编译 uboot

1.5.2 编译 Android 内核

1.5.3 编译 Android 文件系统

1.6 打包 update.img

第 2 章 编译 Android11 问题总结

第 3 章 编译 Android12 源码包

3.1 获取 Android12 源码

3.2 设置屏幕配置

3.3 修改编译线程数

3.4 整体编译 Android 固件

3.5 单独编译 Android 固件

3.5.1 编译 uboot

3.5.2 编译 Android 内核
3.5.3 编译 Android 文件系统
3.6 打包 update.img
第 4 章 编译 Linux 源码包
4.1 获取 Linux 源码包
4.2 SDK 包说明
4.2.1 SDK 包源码简要
4.2.2 模块代码目录相关说明
4.3 设置屏幕配置
4.4 编译 Buildroot
4.4.1 全自动编译
4.4.2 单独编译
4.5 编译 ubuntu
4.5.1 全自动编译
4.5.2 单独编译
4.6 编译 Debian
4.6.1 全自动编译
4.6.2 单独编译
4.7 编译 Yocto
4.7.1 全自动编译
4.7.2 单独编译
4.8 编译其他系统
第 5 章 编译 Linux-5.10 内核源码包
5.1 获取 Linux 源码包
5.2 SDK 包说明
5.2.1 SDK 包源码简要
5.2.2 模块代码目录相关说明
5.3 设置屏幕配置
5.4 编译 Buildroot

5.4.1 全自动编译
5.4.2 单独编译
5.5 编译 Debian
5.5.1 全自动编译
5.5.2 单独编译
5.6 编译 Yocto
5.6.1 全自动编译
5.6.2 单独编译
5.7 编译其他系统
第 6 章 编译 Linux 源码问题总结
第 7 章 Android11/12/Linux 设备树简介
第 8 章 如何修改默认配置并保存
8.1 Android11/12/Linux 默认配置文件
8.2 Android11/12/Linux 编译驱动到 uboot
8.3 Android11/12/Linux 编译驱动到内核
第 9 章 编译 Linux_NVR_SDK 源码
9.1 编译环境说明
9.2 获取 Linux_NVR_SDK 源码
9.3 Linux_NVR_SDK 简介
9.4 Linux_NVR_SDK 编译源码
9.5 Linux_NVR_SDK 编译应用
第 10 章 定制 Ubuntu 和 Debian 系统
10.1 安装 docker 并配置
10.2 使用 docker 构建系统
10.3 系统定制（正常情况）
10.4 系统定制（无法联网）
附录-视频链接

烧写系统文档教程在群文件“04_开发板源码编译/06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册”目录下，目录如下所示：

第 1 章 Windows 安装 RKTool 驱动
第 2 章 烧录完整升级固件 update.img
2.1 固件获取方式
2.2 开发板启动模式
2.3 设置拨码开关（必看）
2.4 烧写固件
第 3 章 RKDevTool 常用功能
3.1 模式切换
3.2 设备分区表
3.3 擦除 Flash
3.4 解包 update.img
第 4 章 烧录单个升级固件
4.1 单独烧写 Android 固件
4.2 单独烧写 Linux 固件
4.3 单独烧写 Linux_NVR 固件
第 5 章 多设备量产升级固件
第 6 章 使用 TF 卡升级固件
6.1 制作 TF 卡
6.2 TF 卡烧写
第 7 章 Ubuntu 系统升级固件
7.1 烧写固件
7.2 设备分区表
7.3 擦除 Flash
第 8 章 其他 Linux 系统固件烧写
第 9 章 救砖方法
第 10 章 常见烧写问题
附录-视频链接

2.3.6.2 视频教程

为了方便大家学习与理解，北京迅为电子录制了对应的视频教程，如下所示：

1_本期视频介绍以及观看建议

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=1

2_RK3568 开发板启动模式以及引导顺序（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=2

3_Android11 源码包编译-获取 Android11 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=3

4_Android11 源码包编译-整体编译（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=4

5_Android11 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=5

6_Android11 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=6

7_Android11 源码包编译-单独编译 Android11 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=7

8_Android11 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=8

9_系统镜像烧写-安装 RKTool 驱动（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=9

10_系统镜像烧写-设置拨码开关（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=10

11_Andorid11 镜像烧写-整体烧写 Android11 系统镜像（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=11

12_Anroid 系统固件作用讲解（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=12

13_完整固件 update.img 拆包和解包方法（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=13

14_Android11 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=14

15_Android11 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=15

16_Android12 源码包编译-获取 Android12 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=16

17_Android12 源码包编译-整体编译（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=17

18_Android12 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=18

19_Android12 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=19

20_Android12 源码包编译-单独编译 Andorid12 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=20

21_Android12 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=21

22_Andorid12 镜像烧写-整体烧写 Android12 系统镜像（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=22

23_Android12 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=23

24_Android12 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=24

25_Linux 源码包介绍

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=25

26_编译 Linux 源码说明

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=26

27_Linux 源码包编译-获取 Linux 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=27

28_Linux 系统编译-整体编译 buildroot，debian，yocto 系统（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=28

29_Linux 系统编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=29

30_Linux 系统编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=30

31_Linux 系统编译-单独编译 recovery

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=31

32_Linux 系统编译-单独编译 Linux 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=32

33_Linux 系统编译-打包 buuldroot，yocto，debian 文件系统
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=33
34_Linux 系统编译-编译 ubuntu 文件系统
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=34
35_Linux 系统编译-打包 ubuntu 系统镜像
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=35
36_Linux 系统镜像烧写-烧写完整固件 update.img
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=36
37_Linux 系统镜像烧写-单独烧写 uboot 内核设备树等镜像
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=37
38_TF 卡烧写（适用 Linux 和 Android 系统）
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=38
39_使用虚拟机 ubuntu 系统给开发板烧写系统镜像
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=39
40_救砖模式
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=40

1.4 Linux 系统编程

在上个小节，讲解了 iTOP-RK3568 的基础必会操作。接下来我们先来学习应用基础，因为应用开发岗位最多，也最容易上手，而且学习驱动开发也要掌握一些应用知识，因为我们开发好的驱动要写应用来测试呀。接下来开始我们的编程之旅吧！

1.4.1 文档教程

Linux 系统编程文档在群文件“16_开发板学习教程（重要）/【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板系统编程手册（新）.doc”目录下。文档目录如下所示：

第 1 章 你好！系统编程
1.1 什么是系统编程?
1.2 内核空间和用户空间
1.2.1 为什么区分内核空间和用户空间
1.2.2 内核态和用户态
1.3 系统调用
1.4 C 语言库函数

1.5 main 函数形参
第 2 章 文件 IO
2.1 文件描述符
2.2 打开文件
2.3 关闭文件
2.4 读文件
2.5 写文件
2.6 lseek
2.7 综合练习（一）
第 3 章 标准 IO
3.1 FILE 指针
3.2 打开文件
3.3 关闭文件
3.4 读文件
3.5 写文件
3.6 fseek
3.7 检查和复位状态
第 4 章 目录 IO 和文件属性
4.1 创建目录
4.2 打开和关闭目录
4.3 读取目录内容
4.4 综合练习（二）
4.5 获取文件属性
4.6 检查文件权限
4.7 修改文件权限
4.8 软链接与硬链接
4.8.1 创建硬链接
4.8.2 创建软链接
4.8.3 读取软链接文件
4.9 文件删除
4.9.1 删除文件(系统调用)
4.9.2 删除文件(C 库函数)
4.10 文件重命名
第 5 章 缓冲 IO
5.1 内核缓冲
5.2 stdio 缓冲

5.2.1 设置缓冲区
5.2.2 刷新 stdio 缓冲区
5.3 刷新内核缓冲区
5.4 绕过内核缓冲
5.5 缓冲 IO 总结
第 6 章 字符串操作
6.1 字符串输入/输出
6.1.1 字符串输出
6.1.2 字符串输入
6.2 获取字符串长度
6.3 字符串拼接
6.4 字符串拷贝
6.5 内存填充
6.6 字符串比较
6.7 字符串查找
6.8 字符串类型转换
6.8.1 字符串转整型
6.8.2 字符串转浮点型
第 7 章 格式化 IO
7.1 格式化输出
7.2 输出格式控制字符串
7.3 格式化输入
7.4 输入格式控制字符串
第 8 章 进程基础
8.1 进程和程序
8.2 进程号
8.3 获取进程 PID
8.3.1 获取进程 PID
8.3.2 获取父进程 PID
8.4 进程的环境变量
8.4.1 获取环境变量
8.4.2 添加环境变量
8.4.3 修改环境变量
8.4.4 删除环境变量
8.4.5 清空环境变量
8.5 进程内存布局

第 9 章 信号基础
9.1 什么是信号？
9.2 信号的处理
9.3 信号类型和默认行为
9.4 进程对信号的处理
9.5 向进程发送信号
9.5.1 向指定进程发送信号
9.5.2 向自身发送信号
9.5.3 定时信号
9.5.4 休眠信号
第 10 章 进程深入
10.1 创建进程
10.1.1 创建进程(fork)
10.1.2 创建进程(vfork)
10.2 终止进程
10.3 监视子进程
10.3.1 僵尸进程与孤儿进程
10.3.2 子进程资源回收(wait)
10.3.3 子进程资源回收(waitpid)
10.3.4 SIGCHLD 信号
10.4 执行新程序
10.4.1 execve()函数
10.4.2 exec 族函数
10.4.3 system()函数
10.5 守护进程
10.5.1 什么是守护进程
10.5.2 创建守护进程
第 11 章 进程间通信
11.1 进程间通信简介
11.2 管道
11.2.1 无名管道
11.2.2 有名管道
11.3 消息队列
11.4 信号量
11.5 共享内存
第 12 章 线程

12.1 什么是线程？
12.2 创建线程
12.3 获取线程 ID
12.4 终止线程
12.5 回收线程
12.6 取消线程
12.7 分离线程
第 13 章 线程同步-互斥锁
13.1 什么是线程同步？
13.2 互斥锁的概念
13.3 互斥锁初始化
13.3.1 动态初始化
13.3.2 静态初始化
13.4 获取互斥锁(1)
13.5 释放互斥锁
13.6 获取互斥锁(2)
13.7 销毁互斥锁
13.8 互斥锁死锁
第 14 章 存储映射 I/O
14.1 建立映射区
14.2 解除映射关系
14.3 映射区数据同步
14.4 父子进程间通信
14.5 无血缘关系进程间通信
第 15 章 库和伪文件系统
15.1 静态库
15.1.1 什么是静态库？
15.1.2 静态库的制作与使用
15.2 动态库
15.2.1 什么是动态库？
15.2.2 动态库的制作与使用
15.3 procfs 文件系统
15.4 sysfs 文件系统
第 16 章 阻塞与 IO 多路复用
16.1 阻塞与非阻塞
16.1.1 阻塞与非阻塞的概念

16.1.2 阻塞/非阻塞 I/O 读文件
16.1.3 fcntl 函数
16.1.4 非阻塞 I/O 并发读取
16.2 I/O 多路复用
16.2.1 IO 多路复用的概念
16.2.2 select 函数
16.2.3 poll 函数
第 17 章 环境设置和文件系统说明
17.1 开发板使用文件系统的说明
17.2 设置交叉编译器
17.3 nfs 实现共享目录
17.3.1 搭建 NFS 服务器
17.3.2 NFS 共享目录使用
第 18 章 LED 应用编程
18.1 应用层操控硬件的两种方式
18.2 LED 硬件控制方式
18.3 编写 LED 应用程序
18.4 开发板测试
第 19 章 GPIO 应用编程
19.1 应用层如何操控 GPIO
19.2 GPIO 输出应用编程
19.2.1 编写应用程序
19.2.2 开发板测试
19.3 GPIO 输入应用编程
19.3.1 编写应用程序
19.3.2 开发板测试
19.4 GPIO 输入中断编程
19.4.1 编写应用程序
19.4.2 开发板测试
第 20 章 看门狗应用编程
20.1 看门狗介绍
20.2 ioctl 函数
20.3 看门狗应用编程介绍
20.3.1 获取设备功能
20.3.2 获取超时时间
20.3.3 设置超时时间

20.3.4 开启和关闭看门狗
20.3.5 喂狗操作
20.4 看门狗实验
20.4.1 编写应用程序
20.4.2 开发板测试
第 21 章 串口应用编程
21.1 串口介绍
21.2 串口设备节点介绍
21.3 struct termios 结构体
21.3.1 输入模式
21.3.2 输出模式
21.3.3 控制模式
21.3.4 本地模式
21.3.5 特殊控制字符
21.4 终端的三种工作模式
21.4.1 规范模式
21.4.2 非规范模式
21.4.3 原始模式
21.5 配置参数的获取
21.6 对串口终端进行配置
21.6.1 配置串口终端为原始模式
21.6.2 接收使能
21.6.3 设置串口的波特率
21.6.4 设置数据位大小
21.6.5 设置奇偶校验位
21.6.6 设置停止位
21.6.7 设置 MIN 和 TIME
21.6.8 缓冲区的处理
21.6.9 配置的写入
21.7 串口实验
21.7.1 编写应用程序
21.7.2 开发板测试
第 22 章 PWM 应用编程
22.1 什么是 PWM？
22.2 应用层操控 PWM
22.3 PWM 应用编程

22.3.1 编写应用程序
22.3.2 开发板测试
第 23 章 输入设备应用编程
23.1 输入类设备编程介绍
23.1.1 什么是输入设备？
23.1.2 input 子系统
23.1.3 读取数据的流程
23.1.4 数据的解析
23.2 键盘按键应用编程
23.2.1 编写按键输入应用程序
23.2.2 开发板测试
23.2.3 编写键盘输入应用程序
23.2.4 开发板测试
23.3 触摸屏应用编程
23.3.1 触摸设备的讲解
23.3.2 单点触摸和多点触摸
23.3.3 事件上报的顺序
23.3.4 触摸屏上报数据分析
23.3.5 获取触摸屏的信息
23.3.6 单点触摸应用实验
23.3.7 多点触摸应用实验
第 24 章 FrameBuffer 应用编程
24.1 什么是 FrameBuffer？
24.2 LCD 基础知识
24.2.1 分辨率
24.2.2 像素格式
24.2.3 LCD 成像步骤
24.2.4 LCD 屏幕时序
24.3 LCD 应用编程介绍
24.3.1 FrameBuffer 操作步骤
24.3.2 屏幕参数信息的获取
24.4 LCD 应用编程实验
24.4.1 LCD 屏幕参数信息获取实验
24.4.2 LCD 屏幕画线实验
第 25 章 V4L2 摄像头应用编程
25.1 什么是 V4L2？

25.2 V4L2 视频采集原理
25.3 V4L2 摄像头应用编程介绍
25.3.1 V4L2 视频采集步骤
25.3.2 ioctl 参数介绍
25.3.3 v4l2 设备操作流程
25.4 V4L2 摄像头应用编程实验
第 26 章 网络基础知识学习
26.1 协议的概念
26.2 OSI 7 层网络模型
26.2.1 OSI 的来源
26.2.2 OSI 七层模型的划分
26.2.3 各层功能定义
26.3 TCP/IP 四层模型
26.4 数据的封装与解封装
26.4.1 数据封装过程
26.4.2 数据解封装过程
26.5 常用网络术语
26.5.1 IP 地址
26.5.2 子网掩码
26.5.3 网关
26.5.4 广播地址
26.5.5 路由(route)
26.5.6 路由器工作原理
26.5.7 路由表(Routing Table)
26.5.8 路由条目
26.5.9 缺省路由条目
26.5.10 路由节点
26.5.11 以太网交换机工作原理
26.5.12 hub 工作原理
26.5.13 半双工/全双工
26.5.14 DNS 服务器
26.5.15 局域网(LAN)
26.5.16 广域网(WAN)
26.5.17 端口
26.5.18 MTU
26.6 典型协议

26.7 TCP 协议
26.7.1 TCP 协议简介
26.7.2 TCP 协议的特性
26.7.3 TCP 报文格式
26.7.4 建立 TCP 连接：三次握手
26.7.5 关闭 TCP 连接：四次挥手
26.7.6 TCP 状态说明
26.8 UDP 协议
第 27 章 socket 应用编程
27.1 什么是 socket？
27.2 网络字节序
27.3 IP 地址转换函数
27.3.1 二进制转换为十进制
27.3.2 十进制转换为二进制
27.4 socket 编程接口介绍
27.4.1 打开网络端点
27.4.2 IP 和端口号的绑定
27.4.3 进入监听状态
27.4.4 等待连接请求
27.4.5 连接服务器
27.4.6 数据的发送和接收
27.4.7 关闭套接字
27.5 socket 编程实验
27.5.1 编写服务端程序
27.5.2 编写客户端程序
27.5.3 测试

2. 4. 2 视频教程

为了方便大家学习，北京迅为电子录制了配套的视频教程——第一期 Linux 系统编程基础(32 节)，视频链接如下所示：

1.什么是 Linux 系统编程，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=1

2.Linux 系统编程基本程序框架，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=2

3.标准 IO 和文件 IO，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=3

4.文件 IO 之 open 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=4
5.文件 IO 之 close 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=5
6.文件 IO 之 read 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=6
7.文件 IO 之 write 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=7
8.综合练习（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=8
9.文件 IO 之 lseek 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=9
10.目录 IO 之 mkdir 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=10
11.目录 IO 之 opendir 和 closedir 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=11
12.目录 IO 之 readdir 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=12
13.综合练习（二），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=13
14.库的基本概念，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=14
15.静态库的制作与使用，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=15
16.动态库的制作与使用，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=16
17.进程基本知识，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=17
18.进程控制，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=18
19.exec 函数族，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=19
20.ps 和 kill 命令，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=20
21.孤儿进程和僵尸进程，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=21

22.wait 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=22
23.守护进程，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=23
24.管道通信之无名管道，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=24
25.管道通信之有名管道，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=25
26.信号通信（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=26
27.信号通信（二），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=27
28.信号通信（三），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=28
29.共享内存，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=29
30.消息队列，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=30
31.信号量，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411e7Cy?p=31

1.5 Linux 驱动开发

本节将带您探索 Linux 驱动开发的奥秘，解锁 Linux 驱动开发的新技能，大家不需要担心学习难度，我们将以浅显易懂的方式为您呈现，赶快来学习 Linux 驱动开发吧！

1.5.1 文档教程

驱动开发文档在群文件“16_开发板学习教程（重要）/【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板驱动开发指南 v1.0”目录下。文档目录如下所示：

第一篇 驱动基础
第 1 章 前言
第 2 章 你好！内核源码
第 3 章 helloworld 驱动实验

第 4 章 内核模块实验
第 5 章 驱动模块传参实验
第 6 章 内核模块符号导出实验
第二篇 字符设备基础
第 7 章 menuconfig 图形化配置实验
第 8 章 驱动模块编译进内核实验
第 9 章 申请字符设备号实验
第 10 章 注册字符设备实验
第 11 章 创建设备节点实验
第 12 章 字符设备驱动框架实验
第 13 章 杂项设备驱动实验
第 14 章 内核空间与用户空间数据交互实验
第 15 章 文件私有数据实验
第 16 章 一个驱动兼容不同设备实验
第 17 章 Linux 错误处理实验
第 18 章 点亮 LED 灯实验
第三篇 并发与竞争
第 19 章 并发与竞争实验
第 20 章 原子操作实验
第 21 章 自旋锁实验
第 22 章 自旋锁死锁实验
第 23 章 信号量实验
第 24 章 互斥锁实验
第四篇 高级字符设备进阶
第 25 章 IO 模型引入实验
第 26 章 阻塞 IO 实验
第 27 章 非阻塞 IO 实验
第 28 章 IO 多路复用实验
第 29 章 信号驱动 IO 实验

第 30 章 定时器实验
第 31 章 秒字符设备驱动实验
第 32 章 Linux 内核打印实验
第 33 章 llseek 定位设备驱动实验
第 34 章 IOCTL 驱动传参实验
第 35 章 IOCTL 地址传参实验
第 36 章 封装驱动 API 接口实验
第 37 章 优化驱动稳定性和效率实验
第 38 章 驱动调试方法实验
第五篇 中断
第 39 章 中断实验
第 40 章 中断申请流程
第 41 章 中断下文 tasklet 实验
第 42 章 软中断实验
第 43 章 特殊的软中断 tasklet 分析实验
第 44 章 共享工作队列实验
第 45 章 自定义工作队列实验
第 46 章 延迟工作实验
第 47 章 工作队列传参实验
第 48 章 并发管理工作队列实验
第 49 章 中断线程化实验
第六篇 平台总线
第 50 章 平台总线模型介绍
第 51 章 注册 platform 设备实验
第 52 章 注册 platform 驱动实验
第 53 章 probe 函数编写实验
第 54 章 点亮 LED 灯实验（平台总线）
第七篇 设备树
第 55 章 初识设备树

第 56 章 设备树基本语法
第 57 章 实例分析：中断
第 58 章 实例分析：时钟
第 59 章 实例分析：CPU
第 60 章 实例分析：GPIO
第 61 章 实例分析：pinctrl
第 62 章 dtb 文件格式讲解
第 63 章 dtb 展开成 device_node 实验
第 64 章 device_node 转换成 platform_driver 实验
第 65 章 设备树下 platform_device 和 platform_driver 匹配实验
第 66 章 of 操作函数实验：获取设备树节点
第 67 章 of 操作函数实验：获取属性
第 68 章 ranges 属性实验
第 69 章 of 操作函数实验：获取中断资源
第 70 章 参考文档：设备树 bindings
第八篇 设备树插件
第 71 章 设备树插件介绍
第 72 章 设备树插件语法和编译实验
第 73 章 设备树插件使用实验
第 74 章 虚拟文件系统 ConfigFS 介绍
第 75 章 ConfigFS 的核心数据结构
第 76 章 注册 configfs 子系统实验
第 77 章 注册 group 容器实验
第 78 章 用户空间创建 item 实验
第 79 章 完善 drop 和 release 函数实验
第 80 章 注册 attribute 实验
第 81 章 实现多级目录实验
第 82 章 移植设备树插件驱动实验
第 83 章 设备树插件驱动分析实验

第 84 章 设备树插件参考资料介绍
第九篇 设备模型
第 85 章 设备模型基本框架-kobject 和 kset
第 86 章 创建 kobject 实验
第 87 章 创建 kset 实验
第 88 章 为什么要引入设备模型
第 89 章 进一步探究设备模型
第 90 章 虚拟文件系统 sysfs 目录层次分析实验
第 91 章 什么是引用计数器
第 92 章 引用计数器实验
第 93 章 kobject 释放实例分析实验
第 94 章 引入并完善 kobject_type 结构体
第 95 章 创建属性文件并实现读写功能实验 1
第 96 章 优化属性文件读写函数实验
第 97 章 创建属性文件并实现读写功能实验 2
第 98 章 创建多个属性文件的简便方法
第 99 章 注册一个自己的总线实验
第 100 章 在总线目录下创建属性文件实验
第 101 章 总线注册流程理论分析实验
第 102 章 platform 总线注册流程实力分析实验
第 103 章 在总线下注册设备实验
第 104 章 设备注册流程分析实验
第 105 章 platform 总线设备注册流程实例分析实验
第 106 章 为什么注册总线之前要先注册设备实例分析实验
第 107 章 在自己的总线下注册驱动实验
第 108 章 驱动注册流程分析实验
第 109 章 probe 函数执行流程分析实验
第 110 章 加载驱动和加载设备先后顺序分析实验
第 111 章 platform 总线注册驱动流程实例分析实验

第十篇 热插拔
第 112 章 热插拔简介
第 113 章 内核是如何发送事件到用户空间
第 114 章 内核发送事件到用户空间的方法
第 115 章 完善 kset_uevent_ops 结构体实验
第 116 章 netlink 监听广播信息实验
第 117 章 uevent_helper 实验
第 118 章 使用 udev 挂载 U 盘和 T 卡实验
第 119 章使用 mdev 挂载 U 盘和 T 卡实验
第十一篇 pinctrl 子系统
第 120 章 pinctrl 子系统的引入
第 121 章 pinctrl probe 函数讲解
第 122 章 pinctrl 子系统函数操作集
第 123 章 dt_node_to_map 函数分析
第 124 章 pinctrl_bind_pins 函数
第 125 章 add_setting 函数分析
第 126 章 通过 pinctrl 状态设置引脚复用实验
第 127 章 猜想验证
第十二篇 GPIO 子系统
第 128 章 GPIO 入门实验
第 129 章 GPIO 控制和操作实验
第 130 章 GPIO 的调试方法
第 131 章 GPIO 子系统 API 函数的引入
第 132 章 获取单个 gpio 描述实验
第 133 章 GPIO 操作函数实验
第 134 章 三级节点操作函数实验
第 135 章 GPIO 子系统与 pinctrl 子系统相结合实验
第 136 章 实战:实现动态切换引脚复用功能
第十三篇输入子系统

第 137 章 初识 input 子系统
第 138 章 输入子系统框架
第 139 章 输入子系统数据结构介绍
第 140 章 认识内核中输入子系统的源码和裁剪
第 141 章 编写最简单的设备驱动层代码
第 142 章 从最简单的设备驱动代码入手分析匹配规则
第 143 章 多对多的匹配关系分析
第 144 章 继续完善设备驱动层代码
第 145 章 输入子系统上报数据格式分析
第 146 章 通用事件处理层 connect 函数分析
第 147 章 通用事件处理层分配设备号分析
第 148 章 通用事件处理层 open 函数分析
第 149 章 通用事件处理层数据上报流程分析
第 150 章 通用事件处理层 event 函数分析
第 151 章 通用事件处理层 read 和 write 函数分析
第 152 章 核心层代码分析
第 153 章 固定输入设备的设备节点实验
第 154 章 固定 usb 设备的设备节点实验
第十四篇 单总线
第 155 章 单总线简介
第 156 章 DS18B20 介绍
第 157 章 DS18B20 驱动框架编写
第 158 章 DS18B20 编写字符设备驱动框架
第 159 章 DS18B20 驱动设备树
第 160 章 DS18B20 驱动复位时序编写
第 161 章 DS18B20 驱动写时序编写
第 162 章 DS18B20 驱动读时序编写
第 163 章 DS18B20 驱动温度读取编写
第 164 章 DS18B20 驱动使用 ioctl 设置分辨率

第 165 章 DS18B20 驱动使用 ioctl 读取分辨率
第十五篇 I2C
第 166 章初步认识 I2C
第 167 章 I2C 上拉电阻
第 168 章 I2C 通信时序介绍
第 169 章 I2C 子系统框架学习
第 170 章 I2C client 代码编写(设备树)
第 171 章 I2C 驱动框架编写
第 172 章 使用 C 文件编写 I2C client 代码
第 173 章 完善 FT5X06 设备节点和驱动
第 174 章 FT5X06 驱动程序 I2C 通信部分编写
第 175 章 i2c_transfer 函数解析
第 176 章 通过逻辑分析仪认识 I2C 波形
第 177 章 FT5X06 数据上报部分驱动程序编写
第 178 章 i2c_client 结构体分析
第 179 章在应用程序中使用 I2C
第 180 章 I2C Tools 工具讲解
第 181 章 使用 GPIO 模拟 I2C 驱动
第 182 章 使用 Linux 中默认的模拟 I2C 驱动程序
第 183 章 SMBus 总线介绍
第十六篇 SPI
第 184 章 初步认识 SPI
第 185 章 SPI 子系统框架
第 186 章通用 SPI 外设代码框架编写
第 187 章 mcp2515 驱动编写：注册字符设备
第 188 章 mcp2515 驱动编写：复位函数
第 189 章 mcp2515 驱动编写：读寄存器函数
第 190 章配置模式下寄存器的配置
第 191 章 mcp2515 驱动编写：修改工作模式

第 192 章 mcp2515 驱动编写：完善 write 和 read 函数

第 193 章 Linux 中通用 SPI 设备驱动

第 194 章如何在 Linux 中使用模拟 SPI

第 195 章实践：移植官方 mcp2515 驱动

第十七篇串口

第 196 章串口简介

第 197 章 串口通信协议

第 198 章 串口通信接口类型

第 199 章 串口子系统框架

第 200 章 uart_driver 注册流程分析

第 201 章 端口注册流程分析

第 202 章 串口编程

第 203 章 GPS 模块编程

驱动基础-进阶篇

进阶 1 编译进内核的驱动系统是如何运行的？

进阶 2 让驱动快一点被加载实验

进阶 3 驱动代码使用 Makefile 的宏

进阶 4 内核是如何运行 ko 文件的_insmod

进阶 5 自定义实现 insmod 命令实验

进阶 6 内核运行 ko 文件实验——系统调用

进阶 7 向系统中添加一个系统调用

进阶 8 内核运行 ko 文件总结

2.5.2 视频教程

Linux 驱动是嵌入式学习中较难的知识，内容多又深并且且杂，需要同学们付出努力和汗水。为了降低难度并且让大家快速掌握，北京迅为电子录制了配套视频教程，这里将驱动的知识分为多期视频，截至到 2024 年 7 月，更新到第十五期，持续更新中！

❖ 第一期 驱动基础（28 节）

1.学习 Linux 驱动基本要求，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=1

2.什么是 Linux 驱动，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=2

3.初步认识 Linux 源码，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=3

4.编写第一个驱动 helloworld，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=4

5.如何编译 Linux 驱动程序，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=5

6.把驱动程序编译成内核模块（理论讲解），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=6

7.把驱动程序编译成内核模块（实际操作），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=7

8.把驱动编译成内核模块（扩展），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=8

9.内核模块加载命令（理论讲解），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=9

10.在 RK3568 上进行内核模块加载实验（实验操作），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=10

11.menuconfig 图形化配置界面操作（理论讲解），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=11

12.操作 RK3568 的图形化配置界面（实际操作），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=12

13.与图形化界面有关的文件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=13

14.Kconfig 语法讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=14

15.将驱动编译到内核（基于 RK3568 操作），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=15

16.驱动模块传参（1），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=16

17.驱动模块传参（2），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=17

18.在 RK3568 上进行驱动传参实验（实际操作），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=18

19.内核模块符号导出，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=19

20.阶段性总结：内核模块相关知识，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=20

21.进阶 1：编译进内核的驱动系统是如何运行的？，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=21

22.进阶 2：让驱动快一点被加载_课后作业，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=22

23.进阶 3：驱动代码使用 Makefile 文件的宏，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=23

24.进阶 4：内核是如何运行 KO 文件的_insmod 命令讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=24

25.进阶 5：自己实现一个 insmod 命令_课后作业，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=25

26.进阶 6：内核是如何运行 ko 文件的_系统调用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=26

27.进阶 7：向系统中添加一个系统调用_深入理解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=27

28.进阶 8：内核是如何运行 KO 文件的_总结，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1vg411S7QW?p=28

❖ 第二期 字符设备基础（20 节）

1.申请字符设备号（理论讲解），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=1

2.申请字符类设备号（代码编写），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=2

3.申请字符类设备号（实验操作-基于 RK3568 开发板），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=3

4.注册字符类设备（理论讲解以及代码编写），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=4

5.注册字符类设备（实验操作-基于 RK3568 开发板），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=5

6.file_operations 结构体（理论讲解以及代码编写），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=6

7.设备节点概念，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=7

8.手动创建设备节点实验（实验操作-基于 RK3568 开发板），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=8

9.自动创建设备节点（理论讲解以及代码编写），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=9

10.在 RK3568 上进行自动创建设备节点实验，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=10

11.内核空间与用户空间（理论讲解以及代码编写），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=11

12.内核空间与用户空间数据交互实验，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=12

13.使用文件私有数据（理论讲解以及代码编写），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=13

14.私有数据的使用场景，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=14

15.一个驱动兼容不同设备实验（基于 RK3568 开发板），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=15

16.杂项设备驱动（理论讲解以及代码编写），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=16

17.杂项设备驱动实验（基于 RK3568 开发板），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=17

18.Linux 驱动错误处理，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=18

19.点亮一个 LED 灯（基于 RK3568 开发板），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=19

20.字符设备驱动框架总结和回顾，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1o7av?p=20

❖ 第三期 并发与竞争（11 节）

1.什么是并发与竞争，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=1

2.原子操作理论讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=2

3.原子操作实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=3

4.自旋锁理论讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=4

5.自旋锁实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=5

6.自旋锁的死锁，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=6

7.信号量理论讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=7

8.信号量实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=8

9.互斥锁理论讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=9

10.互斥锁实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=10

11.并发与竞争总结，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1He4y1b7nd?p=11

❖ 第四期 高级字符设备进阶（20 节）

1.引入 IO 模型，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=1

2.使用等待队列实验阻塞访问，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=2

3.实现非阻塞访问方式，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=3

4.IO 多路复用，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=4
5.信号驱动 IO，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=5
6.IO 模型总结，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=6
7.Linux 定时器使用，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=7
8.使用定时器实现循环定时，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=8
9.使用定时器实现秒字符设备，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=9
10.Linux 内核打印等级，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=10
11.llseek 定位设备驱动（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=11
12.llseek 定位设备驱动（二），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=12
13.ioctl 设备驱动基础，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=13
14.ioctl 设备驱动操作，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=14
15.ioctl 设备驱动地址传参，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=15
16.使用 ioctl 控制定时器，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=16
17.封装驱动提供的 API 函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=17
18.编写驱动文档，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=18
19.优化驱动的稳定性和效率，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=19
20.驱动调试方法，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1c7Ua?p=20

❖ 第五期 中断（24 节）

1.中断的基本概念，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=1
2.中断子系统架构，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=2
3.GIC 控制器相关知识介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=3
4.申请一个 gpio 中断，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=4
5.申请一个 gpio 中断实验操作_基于 RK3568，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=5
6.request_irq 是如何向内核申请中断的？，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=6
7.中断下文_tasklet，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=7
8.中断下文_tasklet 实验操作_基于 RK3568，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=8
9.软中断，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=9
10.软中断实验_基于 RK3568，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=10
11.为什么说 tasklet 是一种特殊的软中断？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=11
12.共享工作队列，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=12
13.共享工作队列实验_基于 RK3568，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=13
14.自定义工作队列，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=14
15.自定义工作队列实验_基于 RK3568，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=15
16.延迟工作，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=16
17.延迟工作实验_基于 RK3568，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=17
18.工作队列传参，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=18

19.工作队列传参_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=19

20.并发管理工作队列（CMWQ），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=20

21.并发管理工作队列（CMWQ）实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=21

22.中断线程化，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=22

23.中断线程化_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=23

24.中断课程总结回顾，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1M7mM?p=24

❖ 第六期 平台总线模型（10 节）

1.平台总线模型（platform）介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=1

2.注册 platform 设备，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=2

3.注册 platform 设备实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=3

4.注册 platform 驱动，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=4

5.注册 platform 驱动实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=5

6.编写 probe 函数，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=6

7.编写 probe 函数实验_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=7

8.使用平台总线模型编写 led 驱动，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=8

9.使用平台总线模型编写 led 驱动_基于 RK3568，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=9

10.平台总线模型总结和回顾，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1bP4y1v7Gc?p=10

❖ 第七期 设备树（28 节）

1.总领-本期设备树视频要怎么讲？讲什么？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=1
2. 什么是设备树？为什么引入设备树？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=2
3. 设备树的基本知识，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=3
4. 如何编译设备树（DTC 编译器的使用），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=4
5. 设备树基本语法（1），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=5
6. 设备树基本语法（2），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=6
7. 实例分析：中断，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=7
8. 实践：使用设备树描述中断，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=8
9. 实例分析：时钟，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=9
10. 实例分析：CPU，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=10
11. 实例分析：GPIO，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=11
12. 实践：使用设备树描述 GPIO，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=12
13. 引入 pinmux 概念，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=13
14. 使用 pinctrl 设置复用关系，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=14
15. 实践：使用 pinctrl 设置管教复用关系，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=15
16. dtb 文件格式，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=16
17. 理论：dtb 展开成 device_node，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=17
18. 实例分析：dtb 展开成 device_node，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=18

19. 理论：device_node 展开成 platform_device，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=19
20. 实例分析：device_node 展开成 platform_device，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=20
21. 设备树下 platform_device 和 platform_driver 匹配，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=21
22. of 操作函数-获取设备树节点，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=22
23. of 操作函数-获取属性，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=23
24. 实战检验：解决获取设备树资源失败的问题，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=24
25. 一个 bug 带来的思考-ranges 属性，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=25
26. of 操作函数-获取中断资源，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=26
27. 参考文档-设备树 bindings 文档，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=27
28. 讨论-为什么学习完设备树感觉还不会设备树？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1sM411475h?p=28

❖ 第八期 设备树插件（15 节）

1. 总领-设备树插件课程规划，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=1
2. 设备树新技术：Dynamic DeviceTree，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=2
3. 设备树插件语法以及如何编译设备树插件，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=3
4. 设备树插件的使用，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=4
5. 内核虚拟文件系统 configfs 介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=5
6. 理论：configfs 虚拟文件系统数据结构，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=6
7. 实践：注册 configfs 子系统，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=7
8. 实践：注册 group 容器，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=8

9. 实践：实现用户空间创建 item 功能，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=9

10. 实践：完善 drop 和 release 函数，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=10

11. 实践：注册 attribute，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=11

12. 实践：实现多级目录，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=12

13. 移植设备树插件驱动，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=13

14. 设备树插件驱动分析，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=14

15. 参考资料介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1W7wa?p=15

❖ 第九期 设备模型（29 节）

1. 课程规划，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=1

2. 抛砖引玉-设备模型的框架：kobject 和 kset，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=2

3. 实践：创建 kobject 实验，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=3

4. 实践：创建 kset 实验，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=4

5. 什么是设备模型，为什么要引入设备模型？视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=5

6. 对设备模型进一步探究，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=6

7. sysfs 虚拟文件系统的目录层次分析，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=7

8. 什么是引用计数器(kref)？视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=8

9. 实践：引用计数器实验，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=9

10. 实例：kobject 是如何释放的，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=10

11. 引入并完善 kobj_type 结构体，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=11
12. 在 sys 目录下创建属性文件并实现读写功能（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=12
13. 优化 sys 目录下属性文件的读写函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=13
14. 在 sys 目录下创建属性文件并实现读写功能（二），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=14
15. 在 sys 目录下创建多个属性文件的简便方法，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=15
16. 实践：注册一个自己的总线，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=16
17. 实践：在总线目录下创建属性文件，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=17
18. 理论分析：总线是如何注册的？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=18
19. 实例分析：platform 总线是如何注册的？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=19
20. 实践：在自己的总线下注册设备，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=20
21. 理论分析：设备是如何注册的？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=21
22. 实例分析：platform 总线上的设备是如何注册的？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=22
23. 课后作业：为什么在注册 platform 总线之前先注册了设备？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=23
24. 实践：在自己的总线下注册驱动，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=24
25. 理论分析：驱动是如何注册的？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=25
26. probe 函数是如何执行的？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=26
27. 为什么加载设备和加载驱动没有先后顺序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=27
28. 实例分析：platform 总线上的驱动是如何注册的？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=28

29. 设备模型总结和回顾，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1R24y1P7fq?p=29

❖ 第十期 热插拔（13 节）

1. 课程规划，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=1

2. 热插拔概念介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=2

3. 内核是如何发送事件到用户空间的？视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=3

4. 内核发送 uevent 的俩种方法和课后作业讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=4

5. 完善 kset_uevent_ops 结构体，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=5

6. 通过 netlink 监听广播信息，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=6

7. 设置 uevent_helper，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=7

8. 通过 uevent_helper 处理 uevent 事件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=8

9. 实践-使用 udev 实现 U 盘自动挂载，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=9

10. 实践-使用 udev 实现 TF 盘自动挂载，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=10

11. 实践-使用 mdev 实现 U 盘自动挂载，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=11

12. 实践-使用 mdev 实现 TF 盘自动挂载，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=12

13. 提高效率-使用 usbmount+udev，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1277E?p=13

❖ 第十一期 pinctrl 子系统（16 节）

1.课程规划，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=1

2.pinctrl 子系统课程引入，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=2

3.前置理论-pinctrl_desc 结构体，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=3

4.实践-讲解 pinctrl_desc 结构体实际应用，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=4
5.理论：pinctrl 子系统三个函数操作集，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=5
6.进一步了解 rockchip_pinctrl 结构体，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=6
7.实践：pinctrl 子系统三个函数操作集，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=7
8.重点：dt_to_map 函数讲解，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=8
9.阶段性总结一，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=9
10.继续分析：引入 dev_pin_info 结构体，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=10
11.pinctrl_bind_pins 函数分析（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=11
12.pinctrl_bind_pins 函数分析（二），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=12
13.add_setting 函数讲解，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=13
14.根据状态去设置引脚复用，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=14
15.阶段性总结二，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=15
16.完结：验证猜想，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1xF411X7kf?p=16

❖ 第十二期 GPIO 子系统（15 节）

1.总领：本期视频介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=1
2.初始 RK3568 处理器 GPIO，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=2
3.使用命令通过 sysfs 文件系统控制 GPIO，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=3
4.使用 C 程序通过 sysfs 文件系统控制 GPIO（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=4
5.使用 C 程序通过 sysfs 文件系统控制 GPIO（二），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=5

6.使用 C 程序通过 sysfs 文件系统使用 GPIO 中断，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=6

7.使用 IO 命令操作寄存器控制 GPIO，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=7

8.通过 mem 设备控制 GPIO，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=8

9.授人以渔-GPIO 的调试方法，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=9

10.引入 GPIO 子系统 API 函数，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=10

11.新 API 函数-获取单个 GPIO 描述函数，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=11

12.新 API 函数-GPIO 操作函数，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=12

13.新 API 函数-三级节点操作函数，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=13

14.GPIO 子系统与 pinctrl 子系统相结合，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=14

15.实战-实现动态切换引脚复用功能，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1J94y1W7kn?p=15

❖ 第十三期 输入子系统（24 节）

1.总领：本期视频介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS/?spm_id_from=333.999.0.0

2.什么是输入子系统？，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=2

3.如何确定输入设备与节点的对应关系，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=3

4.实战：确定输入设备对应的设备节点

https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=4

5.输入子系统框架讲解

https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=5

6.输入子系统框架分析

https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=6

7.输入子系统关键数据结构之间关系

https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=7

8.认识输入子系统源码以及裁剪
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=8
9.编写一个最简单的设备驱动层代码
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=9
10.通过做简单设备驱动代码分析匹配规则和流程
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=10
11.引入多对多的匹配关系
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=11
12.继续编写设备驱动层代码（理论指导）
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=12
13.继续编写设备驱动层代码（实现循环上报）
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=13
14.编写应用程序获取上报数据
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=14
15.输入子系统上报数据格式分析
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=15
16.通用事件处理层驱动分析：connect 函数分析
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=16
17.通用事件处理层驱动分析：分配设备号
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=17
18.通用事件处理层驱动分析：open 函数分析
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=18
19.设备驱动层上报数据流程分析
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=19
20.通用事件处理层驱动分析：event 函数分析
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=20
21.通用事件处理层驱动分析：read 和 write 函数分析
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=21
22.核心层代码分析
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=22
23.实践：固定输入设备的设备节点
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=23
24.实践：固定 usb 设备的设备节点
https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y1X7fS?p=24

❖ 第十四期 单总线（19 节）

1.总领，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp/?spm_id_from=333.999.0.0
2.什么是单总线？，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=2
3.实验使用外设：ds18b20 介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=3
4.实验使用外设：ds18b20 寄存器介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=4
5.实验使用外设：ds18b20 指令介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=5
6.ds18b20 驱动编写-驱动编写步骤，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=6
7.ds18b20 驱动编写-编写字符设备驱动框架，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=7
8.ds18b20 驱动编写-修改并解析设备树，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=8
9.ds18b20 驱动编写-编写复位时序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=9
10.实践-验证复位时序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=10
11.ds18b20 驱动编写-编写写时序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=11
12.实践-验证写时序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=12
13.ds18b20 驱动编写-编写读时序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=13
14.ds18b20 驱动编写-编写读温度函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=14
15.编写读取温度测试 APP 并验证驱动，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=15
16.通过逻辑分析仪认识单总线通信时序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=16
17.实践-用 ioctrl 实现设置分辨率功能，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=17
18.编写设置 APP 并验证驱动，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=18
19.课后作业讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ac411y7Mp?p=19

❖ 第十五期 I2C（40 节）

1.总领，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=1
2.什么是 I2C 以及 I2C 基础知识，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=2
3.iTOP-RK3568 开发板都有哪些 12C 接口，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=3
4.为什么 I2C 要接上拉电阻，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=4
5.I2C 上拉电阻阻值计算，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=5
6.I2C 通信时序介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=6
7.实验准备：I2C 实验外设介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=7
8.框架学习法：I2C 子系统框架学习（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=8
9.框架学习法：I2C 子系统框架学习（二），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=9
10.编写 i2c_client 代码，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=10
11.编写 i2c_driver 程序框架，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=11
12.编写和用设备树实现的 i2c_client 的匹配的匹配规则，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=12
13.使用 C 文件编写 i2c_client 代码，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=13
14.编写和用 C 实现的 i2c_client 的匹配的匹配规则，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=14
15.编写 FT5X06 对应的设备节点，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=15
16.编写 FT5X06 对应的驱动程序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=16
17.编写 FT5X06 驱动程序的 12C 通信部分(AP1 函数讲解)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=17

18.编写 FT5X06 驱动程序的 12C 通信部分(代码编写)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=18
19.i2c_transfer 函数解析，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=19
20.通过逻辑分析仪认识 12C 波形，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=20
21.编写 FT5X06 驱动程序的数据上报部分代码(一)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=21
22.编写 FT5X06 驱动程序的数据上报部分代码(二)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=22
23.分析触摸芯片上报数据，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=23
24.编写 FT5X06 驱动程序测试 APP，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=24
25.扩展:探究 i2c_client 结构体(一)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=25
26.扩展:探究 i2c_client 结构体(二)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=26
27.如何在应用程序中使用 12C，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=27
28.为什么在应用程序中可以使用 12C(i2c-dev 驱动讲解)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=28
29.课后作业讲解，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=29
30.12C 调试神器:i2c-tools 工具讲解，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=30
31.2C 调试神器:i2c-tools 工具讲解(二)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=31
32.使用 GPIO 模拟 12C-驱动框架编写，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=32
33.使用 GPIO 模拟 12C-编写起始和终止信号代码，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=33
34.使用逻辑分析器查春模拟 12C 时序(一)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=34
35.使用 GPIO 模拟 12C-编写接收和发送应管信号代码，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=35

36.使用 GPIO 模拟 12C-编写 12C 接收和发送数据代码，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=36
37.使用 GPI0 模拟 12C-编写 FT5X06 读取和发送函数，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=37
38.使用逻辑分析器查看模拟 12C 时序(二)，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=38
39.如何使用 Linux 中默认的模拟 12C 驱动程序，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=39
40.扩展:SMBUS 总线介绍，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1zF4m1K7i5?p=40

1.6 Linux 文件系统构建

一个完整的嵌入式 Linux 系统，包含 uboot，Linux 内核，根文件系统三个部分。其启动顺序为，在系统刚一上电的时候，先执行 uboot，由 uboot 引导内核，内核启动成功之后挂载根文件系统。

现在处理器的 BSP 已经十分完善了，不用我们去移植内核和 uboot，实际在工作中，大部分的时间都是在开发文件系统。所以掌握文件系统的构建尤为重要。

1.6.1 文档教程

文件系统构建文档在群文件“16_开发板学习教程（重要）/【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板文件系统构建手册.doc”目录下。文档目录如下所示：

第 1 章 Linux 文件系统简介
1.1 知识导入
1.2 什么是文件系统
1.3 文件系统目录介绍
1.4 什么是根文件系统
1.5 根文件系统制作工具
第 2 章 Busybox 制作最小文件系统
2.1 Busybox 工具简介
2.2 设置支持中文
2.3 配置 busybox
2.4 编译 busybox
2.5 完善最小根文件系统
2.5.1 创建必要文件夹
2.5.2 拷贝 lib 库文件

2.5.3 创建 rcS 文件
2.5.4 创建 fstab 文件
2.5.5 创建 inittab 文件
2.5.6 创建 passwd 文件
2.5.7 创建 profile 文件
2.5.8 创建 eth0-setting 和 eth1-setting 文件
2.5.9 创建 ifconfig-eth0 和 ifconfig-eth1 文件
2.5.10 创建 medv.conf 文件
2.5.11 创建 mtab 文件
2.5.12 创建 netd 文件
2.6 制作文件系统镜像
2.7 busybox 根文件系统测试
2.7.1 网络测试
2.7.2 中文测试
2.7.3 热拔插测试
2.7.4 库文件测试
2.7.5 开机自启动程序测试
2.7.6 固定 IP 测试
第 3 章 最小文件系统移植 QT 库
3.1 交叉编译器设置
3.2 编译触摸
3.3 编译 QtE5.15 库
3.4 生成文件系统(适用于 RK3568)
3.5 编译运行 Qt 程序(适用于 RK3568)
第 4 章 QT 系统移植工具
4.1 设置交叉编译
4.2 QT 系统移植 ssh
第 5 章 Buildroot 系统构建
5.1 buildroot 基本介绍
5.2 获取 buildroot 官方源码
5.3 buildroot 目录简介
5.4 buildroot 帮助命令
5.5 安装编译环境
5.6 Buildroot 配置
5.7 Buildroot 构建
5.7.1 配置 Target option

5.7.2 Build options 选项
5.7.3 配置 Toolchain
5.7.4 配置 System configuration
5.7.5 Kernel 选项
5.7.6 buildroot 编译
5.8 配置 Target packages 选项
5.8.1 支持 Linux 磁盘工具
5.8.2 支持 nfs 挂载工具
5.8.3 支持 v4l2 框架工具
5.8.4 支持 can 工具
5.8.5 支持 ssh 访问工具
5.8.6 支持 4G 拨号上网工具
5.8.7 支持 hci 蓝牙工具
5.8.8 支持 alsa 声卡工具
5.8.9 支持 wpa WIFI 工具
5.8.10 支持 Qt 配置
5.8.11 其他配置
5.8.12 Buildroot 下配置 Busybox
5.8 Buildroot 编译
5.9 制作文件系统镜像
5.10 Buildroot 系统测试
5.10.1 单独烧写 buildroot 镜像
5.10.2 烧写测试

2. 6. 2 视频教程

为了方便大家学习，北京迅为电子精心录制了配套的视频教程，视频链接如下所示：

1.什么是文件系统，根文件系统以及如何构建文件系统，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

2.使用 busybox 构建文件系统，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=2&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

3.完善 busybox 文件系统，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=3&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

4.打包 busybox 文件系统_以 RK3568 为例，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=4&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

5.给 busybox 文件系统增加功能-以 QT 库为例（移植 QT），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=5&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

6.将编译好的 QT 库部署在 busybox 文件系统中（移植 QT），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=6&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

7.构建文件系统更快捷的方法-buildroot 引入，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=7&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

8.使用 budildroot 构建文件系统-以 RK3568 为例，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=8&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

9.给 buildroot 文件系统增加功能-以 QT 库为例（移植 QT），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=9&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

10.总结、回顾和引入其他文件系统，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1WN4y1w7Mx/?p=10&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

1.7 QT 界面开发

在嵌入式上，我们少不了界面的开发，一种是用安卓，一种是用 QT，那么安卓对 CPU 的性能要求比较高，不是所有的 CPU 都可以运行，但是 QT 对 CPU 要求不高，甚至可以在单片机上来运行，而且 QT 是一个非常优秀的跨平台工具，一套代码我们可以在多个平台上来运行，比如 Windows，Android，Linux 等，换一套编译器即可更换不同的平台。所以非常的方便和有趣。在 RK3568 平台上，我们既可以学习 Android，也可以学习 QT。接下来我们就来学习上嵌入式上的 QT 开发。

1.7.1 视频教程

北京迅为电子精心录制了视频，视频链接如下所示：

1.本期 QT 视频将会收获哪些知识？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05

508acb8c

2.在 windows 上搭建 qt 开发环境，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=2&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

3.C++基础（上），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=3&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

4.C++基础（下），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=4&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

5.制作一个最简单的 QT 界面，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=5&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

6.qt 信号和槽，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=6&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

7.仿写一个智能家居界面（上），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=7&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

8.仿写一个智能家居界面（中），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=8&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

9.仿写一个智能家居界面（下），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=9&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

10.qt 上位机开发之串口助手（上），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=10&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

11.qt 上位机开发之串口助手（下），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=11&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

12.把 qt 程序打包成 windows 软件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=12&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

13.qt 网络编程之 TCP 通信，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=13&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6

f44d05508acb8c

14.qt 网络编程之 UDP 通信，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=14&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

15.qt 时间编程之 qt 时钟，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=15&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

16.qt 跨平台之把 qt 程序编译成手机 app，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ/?p=21&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

2. 7. 2 文档教程

在 iTOP-RK3568 上编写 QT 程序步骤可以查看群文件的“07_Linux 系统开发/31_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 QT 开发使用手册.doc”,文档目录如下所示：

第 1 章 Windows QT 系统开发环境搭建
1.1 QtCreator 的安装和使用
1.2 创建工程 11
第 2 章 Ubuntu Qt 开发环境搭建及使用
2.1 QT 版本说明
2.2 Ubuntu 安装 QtCreator
2.3 Ubuntu 系统配置 QtCreator 中文输入
2.3.1 支持中文显示
2.3.2 安装中文输入法
2.4 Ubuntu 系统编写运行 QT 工程
2.5 Ubuntu 系统交叉编译 Qt 工程
2.5.1 命令行交叉编译
2.5.2 Qtcreator 交叉编译
第 3 章 Qt 外设测试
3.1 LED 测试
3.2 串口测试
3.3 485 测试
3.3.1 485 硬件连接
3.3.2 测试 485
3.4 can 测试
3.5 蓝牙测试
3.6 触摸测试

3.7 虚拟键盘测试

在 iTOP-RK3568 上编写 QT 程序步骤可以查看群文件的“16_开发板学习教程（重要）/【北京迅为】itop-3568 开发板 qt 学习手册”，文档目录如下所示：

第 1 章 C++基础
1.1 C++语言特点
1.1.1 C++程序编译
1.1.2 C++关键字
1.1.3 C++头文件
1.1.4 C++输入&输出
1.1.5 C++命名空间
1.2 C++面向对象
1.3 C++的灵魂，C++的类
1.3.1 对象（类的实例化）
1.3.2 类的函数成员
1.3.3 类的访问修饰符：
1.3.4 类的继承
1.4 函数的重载
1.5 构造函数和析构函数
1.6 虚函数和纯虚函数
第 2 章 Qt 安装
2.1 Windows 下 QT 安装
2.1.1 QtCreator 的安装和使用
2.1.2 创建工程并运行
2.2 Ubuntu 下 Qt 安装
2.2.1 QT 版本说明
2.2.2 Ubuntu 安装 QtCreator
2.2.3 Ubuntu 系统配置 QtCreator 中文输入
2.2.4 Ubuntu 系统编写并运行 QT 工程
2.3 QtCreator 简单使用
2.3.1 主界面介绍
2.3.2 常用快捷键
第 3 章 Qt 基础
3.1 Qt 控件简介
3.1.1 布局管理
3.1.2 空间间隔
3.1.3 按钮 Buttons

3.1.4 项目视图组(基于模型) Item Views(Model-Based)
3.1.5 项目空间组（基于项）Item Widgets(Item-Based)
3.1.6 容器 Containers
3.1.7 输入窗口部件 Input Widgets
3.1.8 显示窗口部件 Display Widgets
3.2 Qt5 帮助文档
3.2.1 类使用的相关介绍
3.2.2 查看所用部件（类）的相应成员函数
3.2.3 查看部件的信号
3.2.4 查看部件的事件
3.3 信号和槽
3.3.1 自动关联
3.3.2 手动关联
3.4 给界面添加图片
3.4.1 添加资源
3.4.2 添加图片
3.4.3 Label 添加图片
3.5 界面布局
3.5.1 水平布局
3.5.2 垂直布局
3.5.3 网格布局
3.5.4 表单布局
3.5.5 间隔部件
3.6 界面切换
第 4 章 Qt 编程实例
4.1 Qt 串口编程
4.1.1 界面布局
3.1.2 实现串口功能
4.2 Qt 网络编程
4.2.1 TCP 实现服务器和客户端
4.2.2 UDP 实现服务器和客户端
4.3 Qt 定时器
4.3.1 实验步骤
4.3.2 完整代码
4.3.3 实时显示当前时间
第 5 章 Qt 进阶之控制硬件

5.1 控制开发板用户灯
第 6 章 Qt 项目实战
6.1 控制舵机外设模块
6.2 Qt 折线图显示温度传感器数据
第 7 章 Qt 程序打包和部署
第 8 章 Qt for Android
8.1 搭建开发环境
8.2 制作安卓 APP.

1.8 JNI 开发

JNI 是 Java 平台上的一种编程框架，能够让 Java 程序调用。JNI 的开发内容包括编写 Java 本地方法和对应的本地库，以及进行 Java 和本地代码之间的交互。通过 JNI，Java 程序可以调用本地代码实现一些底层的操作，例如访问操作系统的 API，访问硬件等。

1.8.1 视频教程

本小节将介绍 JNI 如何进行开发。对应的视频教程链接如下所示：

1.jni 教程（一），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV18v411i7Dx/?share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

2.jni 教程（二），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV18v411i7Dx/?p=2&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

3.jni 教程（三），视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV18v411i7Dx/?p=3&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

2.8.2 文档教程

在 iTOP-RK3568 上编写 JNI 步骤可以查看群文件的“06_Android 系统开发/09_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Android 系统和应用开发手册.doc”,文档目录如下所示：

第 2 章 Android 应用开发指南
2.1 Android 应用开发环境搭建
2.1.1 安装 AndroidStudio
2.1.2 新建第一个项目
2.1.3 Android 模拟器搭建

2.1.4 探索 AndroidStudio
2.2 运行第一个 Android 程序
2.2.1 在模拟器上运行
2.2.2 在开发板上运行
2.3 签名并打包 APK
2.4 Android 串口 APP 编写
2.4.1 串口硬件连接
2.4.2 下载构建工具和 NDK CMake
2.4.3 新建 Native C++工程
2.4.4 工程项目目录简介
2.4.5 创建 serial 类
2.4.6 定义 JNI 本地函数
2.4.7 编写布局文件
2.4.8 编写 Mainactivity.java
2.4.9 应用程序串口测试
2.5 Android 摄像头测试程序

1.9 Android 系统移植

从 2007 年 Android 系统出现到现在已经 15 年了，Android 智能手机系统市场份额统治了半壁江山。随着智能手机的飞跃发展，特别是 Android 智能机的爆炸性发展，Android 底层工程师变成了越来越受欢迎的一个职位，很多人想要通过 Android 底层快速加入到这个行列。但是不免心生疑惑，Android 底层难不难？ Android 底层移植要点是什么？如何将 Android 系统移植到特定的硬件平台上？

尽管目前已经有一些这方面的书籍和视频教程，因为 Android 涉及范围广，所以理论讲的多一些，而且版本比较低，这对于初学者来说是很难理解消化的，并且可能书中并未提供完整的代码，对于大多数人来说，实践操作困难比较大。为此，我们花了非常多的精力录制了 Android 系统移植教程和编写文档，并且选择了版本比较高的 Android11 系统。

1.9.1 文档教程

为了满足大家的上述需求，北京迅为电子推出了基于瑞芯微官网 SDK-Android11 移植教程。在群文件“16_开发板学习教程（重要）/【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板官方 Android11 移植教程.doc”目录下下载。

第一篇 入门准备篇
第 1 章 读者须知
1.1 为什么要写此教程
1.2 本教程的特点
1.3 本教程的配套视频
1.4 读者对象
1.5 如何阅读此教程
第二篇 Android 底层开发入门篇
第 2 章 你好！Android
2.1 Android 系统简介
2.2 Android 体系结构
2.3 嵌入式 Android 系统学习的重要性
2.4 如何学习 Android 系统
2.5 移植背景和目标
第 3 章 下载并编译 AOSP 源码
3.1 开发环境搭建
3.2 AOSP 源码下载
3.2.1 repo 工具下载和安装
3.2.2 源码下载
3.3 AOSP 源码编译
3.3.1 编译步骤
3.4 Android 镜像运行
第 4 章 下载并编译瑞芯微原厂源码
4.1 编译前准备
4.2 下载瑞芯微原厂源码
4.3 编译瑞芯微原厂源码
4.4 瑞芯微原厂源码目录介绍
4.4.1 顶层目录分析
4.4.2 out 目录
4.4.3 system 目录
4.4.4 frameworks 目录
4.4.5 libcore 目录
第 5 章 Uboot 使用实验
5.1 Uboot 简介
5.2 Uoot 初次编译
5.3 编译 uboot 脚本解析

5.4 Uboot 烧写与启动
5.5 Uboot 启动信息详解
5.6 使用 Uboot 命令
5.6.1 查看 uboot 支持命令
5.6.2 使用环境变量命令
5.6.3 MMC 设备使用命令
5.6.4 DRAM 读写操作命令
5.6.5 其他常用命令
第 6 章 Uboot 源码目录详解
6.1 Uboot 目录分析
6.2 Uboot 顶层 makefile 分析
6.2.1 版本号
6.2.2 MAKEFLAGS 变量
6.2.3 命令输出
6.2.4 静默输出
6.2.5 设置编译结果输出目录
6.2.6 代码检查
6.2.7 模块编译
6.2.8 获取主机架构和系统
6.2.9 设置目标架构，交叉编译器和配置文件
6.2.10 调用 scripts/Kbuild.include
6.2.11 交叉编译工具变量设置
6.2.11 导出其他变量
6.2.12 make xxx_defconfig 过程
第 7 章 Uboot 启动流程详解
第 8 章 Uboot 移植
8.1 U-boot 中添加自己的开发板
8.1.1 添加开发板默认配置文件
8.1.2 添加开发板默认设备树
8.1.3 其他需要修改的地方
8.1.4 修改开机倒计时
8.2 修改默认波特率
第 9 章 Uboot 参数
9.1 环境变量 bootargs
9.2 环境变量 bootcmd
9.3 内核启动参数 cmdline

9.4 cmdline 参数来源
9.5 Uboot 特殊机制讲解
第 10 章 U-boot 图形化配置
10.1 uboot 图形化配置初体验
10.2 Kconfig 语法简介
10.3 自定义菜单
第 11 章 Android kernel 移植
11.1 单独编译内核
11.2 内核本地化
11.2.1 添加开发板默认配置文件
11.2.2 添加开发板默认设备树
第 12 章 RK809 电源管理芯片配置
12.1 RK809 芯片概述
12.2 RK809 芯片引脚
12.3 RK809 的功能
12.4 重要概念
12.5 配置内核驱动
12.6 配置 IO 电源域
12.7 IO 电源域配置方法
12.7.1 PMUIO 解析
12.7.2 VCCIO1 解析
12.7.3 VCCIO2 解析
12.7.4 VCCIO3 解析
12.7.5 VCCIO4 解析
12.7.6 VCCIO5 解析
12.7.7 VCCIO6 解析
12.7.8 VCCIO7 解析
12.7.9 总结
12.8 开发板烧写测试
第 13 章 配置调试串口
13.1 硬件原理解析
13.2 设备树配置
13.3 使用 MobaXterm 打开调试串口
第 14 章 Android 源码的 device 目录
14.1 device 目录简介
14.2 Android 产品配置各种变量

第 15 章 Android 文件系统移植
15.1 Android 源码本地化
15.2 让 Android11 在开发板上跑起来
第三篇 底板外设适配篇
第 16 章 Android11 配置 485
16.1 硬件原理分析
16.2 编写驱动
16.3 设备树配置
16.4 烧写验证
16.5 编写应用程序 APP
第 17 章 Android 11 GPIO 常用调试方法
17.1 GPIO 简介
17.2 使用命令和 shell 控制 GPIO
17.2.1 重定向命令
17.2.2 使用命令控制 GPIO
17.2.3 GPIO 引脚计算
17.2.4 使用 c 语言调用 shell 命令控制 GPIO
17.2.5 使用 io 命令查引脚复用
第 18 章 Android11 中 LED 使用
18.1 硬件原理分析
18.2 数据手册分析
18.3 设备树配置
18.4 编写驱动
第 19 章 RK3568 支持屏幕接口
第 20 章 RK 通用 Android 平台显示方案
20.1 硬件模块 VOP
20.2 DRM 显示框架
20.3 DRM 驱动和 libdrm 交互过程
20.4 DRM 驱动路径
第 21 章 Android11 适配 MIPI 屏幕
21.1 硬件原理图分析
21.2 屏幕点亮流程
21.2.1 关键引脚对应
21.2.2 屏幕关键参数
21.2.3 屏幕初始化序列改写
21.3 根据屏参和硬件设计填写 dts

21.3.1 dsi 节点
21.3.2 Backlight
21.3.3 logo 显示
21.4 Config 配置
21.5 烧写验证
21.5.1 测试显示
21.5.2 背光亮度调节测试
第 22 章 屏幕调试常用的 debug 方法
22.1 查看屏幕的显示状态
22.2 查看当前的显示时钟
22.3 强行开关 mipi 屏
22.4 查看 DRM buffer
22.5 查看 GPIO 的状态
第 23 章 Android11 触摸移植
23.1 硬件原理图分析
23.2 配置设备树
23.3 内核配置
23.4 烧写验证

2. 9. 2 视频教程

为了满足大家的需求，北京迅为电子还推出了 Android11 移植教程配套视频教程。视频链接如下所示:

1.总领-嵌入式 Android 要学习哪些内容？视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

2.Android 源码获取途径，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=2&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

3.下载谷歌 AOSP 源码，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=3&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

4.编译谷歌 AOSO 源码，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=4&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

5.通过模拟器启动 AOSP 系统，视频链接如下：
https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=5&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025

d6f44d05508acb8c

6.认识瑞芯微 Android11 原厂 BSP，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=6&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

7.将原厂 Android11 源码整体编译通过，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=7&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

8.原厂 uboot 源码顶层目录讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=8&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

9.通过 armv8 启动流程了解 RK3568 的引导流程，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=9&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

10.使用 ddrbin_tool 工具修改 ddr.bin 的波特率，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=10&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

11.uboot 启动打印信息讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=11&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

12.uboot 的 bootargs 和 cmdline 参数讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=12&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

13.对 uboot 进行本地化（一），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=13&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

14.对 uboot 进行本地化（二），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=14&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

15.瑞芯微 uboot 的特殊机制讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=15&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

16.编译原厂 Android11 内核，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=16&share_source=copy_web&vd_source=a358e73102497025d6f44d05508acb8c

17.对 Android11 内核进行本地化，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=17&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702

5d6f44d05508acb8c

18.RK809 电源管理芯片讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=18&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

19.IO 电压域讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=19&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

20.配置 RK3568 的 IO 电压域，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=20&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

21.配置 Android11 的调试串口，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=21&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

22.Android 源码的 device 目录讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=22&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

23.Android 源码的 device 目录的变量讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=23&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

24.对 Android 源码本地化添加自己的产品，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=24&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

25.让 Android11 在开发板跑起来，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV/?p=25&share_source=copy_web&vd_source=a358e7310249702 5d6f44d05508acb8c

1.10 机器视觉 OpenCV

学习 Opencv 可以帮助人们更好地理解机器学习和人工智能等相关领域的概念和技术。Opencv 作为计算机视觉领域的重要工具，其应用和发展也与这些领域密不可分。因此，掌握 Opencv 不仅可以让人们在工作中更具竞争力，还能够加深对科技发展的理解和认识。总之，学习 Opencv 是一项有益的技能，值得人们投入时间和精力去学习。为了帮助大家学习 Opencv，北京迅为电子编写了机器视觉 opencv 开发手册，见下一小节。

1.10.1 文档教程

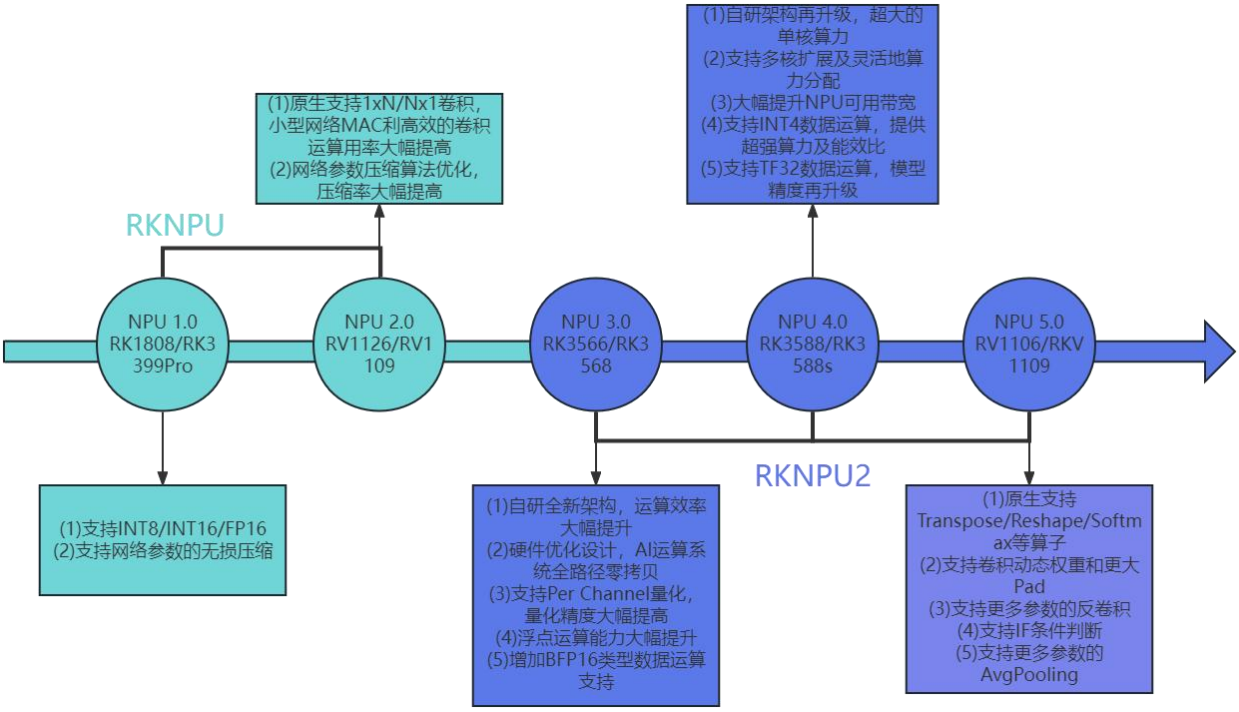
文档在群文件“16_开发板学习教程（重要）/【北京迅为】iTOP-RK3568 机器视觉 opencv 开发手册 v1.0”目录下。文档目录如下所示：

第 1 章 认识 OpenCV
1.1 什么是计算机视觉
1.2 什么是 OpenCV
1.3 OpenCV 的优势
1.4 什么是 OpenCV-Python
1.5 OpenCV-Python 的安装
第 2 章 图像的基本操作
2.1 计算机中的图像
2.2 读取图像文件
2.3 写入图像文件信息
2.4 视频处理
2.4.1 读取视频文件
2.4.2 视频的播放
第 3 章 使用 OpenCV 处理图像
3.1 颜色转换
3.2 ROI 区域
3.2.1 位置提取 ROI
3.2.2 颜色通道提取 ROI
3.3 边界填充
3.4 图像阈值分割
3.4.1 全阈值分割
3.4.2 自适应阈值分割
3.5 图像绘制
3.5.1 画线
3.5.2 画矩形
3.5.3 画圆
3.5.5 多边形绘制
3.5.6 文字添加
3.6 图像几何变换
3.6.1 图像缩放
3.6.2 图像翻转
3.6.3 图像旋转

3.7 图像融合
第 4 章 线性滤波和非线性滤波
4.1 什么是滤波
4.2 均值滤波
4.3 方框滤波
4.4 高斯滤波
4.5 中值滤波
4.6 双边滤波
第 5 章 形态学滤波
5.1 形态学运算介绍
5.2 膨胀运算
5.3 腐蚀运算
5.4 开运算
5.5 闭运算
5.6 梯度运算
5.7 顶帽运算
5.8 黑帽运算
第 6 章 边缘检测
6.1 边缘检测概述
6.2 Sobel 算子边缘检测
6.3 Scharr 滤波器算子边缘检测
6.4 Laplacian 算子边缘检测
6.5 Canny 算子边缘检测

1.11 RKNPU2 从入门到实践

迅为基于瑞芯微 RK3568 和 RK3588 处理器设计开发的两款开发板都自带 NPU，RK3568 自带 1T 算力的 NPU、RK3588 自带 6 T 算力的 NPU，且这两款开发板使用的都是 RKNPU2。



RKNPU2 较 RKNPU1 有较大的提升，但市面上关于这方面的资料却寥寥无几，导致很多想学习这方面知识的小伙伴们无从下手。针对这一现状，迅为专门录制了基于 RK3568 和 RK3588 的 RKNPU2 系列视频教程，同时也有对应的文档资料，方便大家参考学习。

1.11.1 视频教程

00 前言，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=1

01 初识 RKNPU，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=2

02 RKNPU 软件推理框架，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=3

03_RKNN Toolkit2 环境搭建，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=4

04_RKNN 模型构建，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=5

05_RKNN 模型评估-推理测试，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=6

06_RKNN 模型评估-量化精度分析，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=7

07_RKNN 模型评估-性能评估和内存评估，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=8

08_RKNN Toolkit lite2 部署 RKNN 模型，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=9

09_RKNPU2 通用 API 讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=10

10_RKNPU2 零拷贝 API 讲解，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Kj411D78q?p=11

1.11.2 实战教程

iTOP-RK3568/iTOP- RK3588 自带了一个 1T 和 6T 算力的 NPU, NPU 性能非常强劲，从这个角度看是两款非常难得的高性能 AI 人工智能开发平台。RK3568，RK3588 采用的是 RKNPU2，尽管性能非常强劲，但是目前市面上关于 RKNPU2 的资料非常少，哪怕是有经验的攻城狮.上手也非常困难，新手更是难上加难。然而 iTOP-RK3568/iTOP- RK3588 开发平台已经广泛应用在各行各业，为了让大家快速系统上手、学习和使用 RKNPU2,我们从 2023 年初就开始调研和准备 RKNPU 课程。期间多次推翻和制定 RKNPU 课程规划，经过多次讨论，最终确定以项目实战为导向，带领大家从最基础的模型转换到嵌入式设备部署全部流程复现，从而真正掌握 RKNPU2。

❖ 实战项目一——YOLOV5 实时目标分类

视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1ZN411D7V8/?spm_id_from=333.999.0.0

❖ 实战项目二——SORT 目标追踪

01 介绍和视频演示，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1N7cX?p=1

02 在模拟器实现图片的目标追踪，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1N7cX?p=2

03 连板推理和嵌入式部署，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1N7cX?p=3

04 视频目标追踪的实现（python），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1N7cX?p=4

05 C++实现目标追踪，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1N7cX?p=5

❖ 实战项目三——车牌识别

01 视频演示和实例介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fg4y1A7Jq?p=1

02 crnn 车牌识别，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fg4y1A7Jq?p=2

03 车牌检测（haar 级联器和 yolov5），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fg4y1A7Jq?p=3

04 车牌检测+车牌识别（haar），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fg4y1A7Jq?p=4

05 车牌检测+车牌识别（yolov5），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fg4y1A7Jq?p=5

06 车牌检测+车牌识别（C API 接口），视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fg4y1A7Jq?p=6

07 实例总结，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fg4y1A7Jq?p=7

1.11.3 文档教程

文档在群文件“08_人工智能开发/【北京迅为】itop-3568 开发板 NPU 例程测试手册”目录下。文档目录如下所示：

第 1 章 瑞芯微原厂 NPU 资料介绍

1.1 瑞芯微官方 github
1.2 rknn-toolkit2 介绍
1.3 rknn-toolkit-lite2 介绍
1.4 RKNPU2 介绍
1.5 rknn_model_zoo 介绍
第 2 章 rknn-toolkit2 环境搭建和使用
2.1 rknn-toolkit2 环境搭建
2.1.1 直接安装
2.1.2 conda 虚拟环境安装
2.1.3 docker 环境安装
2.2 rknn-toolkit2 功能演示
2.2.1 模型转换
2.2.2 连板推理
第 3 章 rknn-toolkit-lite2 环境搭建和使用
3.1 rknn-toolkit-lite2 环境搭建
3.1.1 直接安装
3.1.2 conda 虚拟环境安装
3.2 rknn-toolkit-lite2 推理测试
第 4 章 rknpu2 工具套件使用
第 5 章 rknn-model-zoo 例程演示
5.1 模型下载和模型转换
5.2 Python API 推理
5.3 C API 推理
第 6 章 rknn-model-zoo 模型推理测试
6.1 deeplabv3 语义分割
6.2 lite_transformer
6.3 LPRNet 车牌识别
6.4 mobilenet 图像分类
6.5 PPOCR-Rec 文字识别
6.6 PPOCR-Det 语义分割
6.7 PPOCR-System
6.8 ppseg 图像分割
6.9 ppyoloe 目标检测
6.10 resnet 图像分类
6.11 RetinaFace 人脸检测
6.12 yolov5 目标检测

6.13 yolov5-seg 语义分割
6.14 yolov6 目标检测
6.15 yolov7 目标检测
6.16 yolov8 目标检测
6.17 yolov8_seg 语义分割
6.18 yolox 目标检测

文档在群文件“08_人工智能开发/13_【北京迅为】itop-3568 开发板 npu 使用手册【底板 v1.7 版】”目录下。文档目录如下所示：

第 1 章 你好！NPU
1.1 NPU 的诞生！
1.2 初识 RKNPU
第 2 章 准备 RKNPU 开发环境
2.1 开发环境
2.1 软件架构
2.2 SDK 说明
第 3 章 让 NPU 跑起来
3.1 在 Linux 系统中使用 NPU
3.1.1 设置交叉编译器
3.1.2 修改编译工具路径
3.1.3 更新 RKNN 模型
3.1.4 编译 demo
3.1.5 开发板运行 demo
3.2 在 Android 系统中使用 NPU
3.2.1 下载编译所需工具
3.2.2 修改编译工具路径
3.2.3 更新 RKNN 模型
3.2.4 编译 demo
3.2.5 开发板运行 demo
第 4 章 体验 RKNN_DEMO
4.1 rknn_ssd 目标检测测试
4.2 rkn_api_demo 测试
4.3 多媒体输入测试
第 5 章 模型转换
5.1 RKNN-Toolkit2 介绍
5.2 安装 RKNN-Toolkit2
5.2.1 通过 docker 镜像安装

5.2.2 通过 pip install 安装
5.3 RKNN-Toolkit2 的使用
5.3.1 模型运行在模拟器
5.3.2 模型运行在 RK3568 开发板
第 6 章 其他模型转换
6.1 使用 tensorflow 框架
6.2 使用 caffe 框架
6.3 使用 tflite 框架
6.4 使用 onnx 框架
6.5 使用 darknet 框架
6.6 使用 pytorch 框架
第 7 章 使用 RKNN-Toolkit-lite2
7.1 主要功能说明
7.2 Debian 更换下载源
7.3 安装 RKNN Toolkit Lite2
7.4 运行测试程序

1.12 OpenHarmony 学习开发

Openharmony4.0 release 版本已经在 2023 年 10 月 26 日正式发布，开发套件同步升级到了 API10。开放原子开源基金会更新了 Openharmony 之后的版本路线。据介绍 Openharmony4.1beta 版本在 2023 年年底完成测试并发布，而 release 版本会在 2024 年第一季度发布，Openharmony5.0 预计会在第三季度发布。目前 Openharmony 生态系统正在如火如荼地发展中，许多小伙伴对 Openharmony 表现出了极大的兴趣。作为华为公司开发的全场景分布式操作系统，鸿蒙具备许多令人激动的特性和潜力。作为对 Openharmony 有很大兴趣的我们，该如何快速开启这段旅程呢？因此北京迅为电子公司推出 Openharmony 开发学习系列教程。

1.12.1 视频教程

- OpenHarmony 学习开发系列教程（第 1 期 北向基础篇一）（18 节）

P0 先导课，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=1

P1 OpenHammony 系统概述，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=2

P2 OpenHammony 功能框架，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=3

P3 OpenHammony 技术特性，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=4

P4 OpenHammony 支持设备类型，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=5

p5 南向开发和北向开发的区别，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=6

P6 OpenHammony 应用开发和 Android 应用开发的区别，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=7

P7 迅为 OpenHammony 学习开发视频简介，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=8

P8 烧写 OpenHammony 固件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=9

P9 安装并配置 DevEco-Studio 开发环境，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=10

P10 诊断开发环境和启动中文插件，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=11

P11 新建第-个工程-HelloWorld，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=12

P12 Dev-Eco studio 的界面布局，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=13

P13 基本工程目录简介，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=14

P14 部署应用到开发板，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=15

P15 修改应用程序的名称和图标，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=16

P16 应用运行与调试--HDCT 具的使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=17

P17 应用运行与调试--bm 工具的使用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV18t421t7F6?p=18

- ❖ OpenHarmony 学习开发系列教程（第 2 期 南向基础篇一）（22 节）

P1 搭建 Ubuntu 开发环境，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=1

P2 获取 OpenHammony 源码，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=2

P3 初次编译 OpenHammony 源码，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=3

P4 OpenHammony 镜像简介以及烧写工具配置，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=4

P5 优化开发流程-搭建 windows 开发环境，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=5

P6 优化开发流程-搭建 ubuntu 开发环境，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=6

P7 优化开发流程-配置远程访问环境，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=7

P8 优化开发流程-编译源码和烧写镜像，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=8

P9 OpenHammony 源码目录介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=9

P10 整体移植方案介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=10

P11 编译目标分析，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=11

P12 编译框架基本概念，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=12

P13 vendor 和 device 目录介绍，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=13

P14 内核编译脚本构建分析，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=14

P15 内核移植，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=15

P16 内核移植优化，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=16

P17 配置电源管理芯片和点亮 HDMI 屏幕，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=17

P18 源码定制-修改调试串口波特率，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=18

P19 源码定制-修改产品信息，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=19

P20 源码定制-关闭自动息屏，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=20

P21 源码定制-修改开机 l0go 和动画，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=21

P22 新建运行北向应用，视频链接如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hD421g7Kc?p=22

1.12.2 文档教程

鸿蒙学习开发手册可以查看群文件的“13_开发板鸿蒙系统开发/36【北京迅为】OpeHarmony 学习开发手册”,文档目录如下所示：

第一篇 北向基础篇一

第 1 章 Openharmony 系统概述

1.1 谈一谈 HarmonyOS

1.2 OpenHarmony 的诞生及历史发展

1.3 Openharmony 和 HarmonyOS 区别

1.4 HarmonyOS 是 Android 套壳？

第 2 章 Openharmony 整体框架介绍

2.1 Openharmony 技术架构

2.2 Openharmony 技术特性

2.3 OpenHarmony 支持设备类型

2.4 南向开发和北向开发

2.5 OpenHarmony 和安卓应用开发的区别

第 3 章 迅为 Openharmony 学习开发视频简介

3.1 Openharmony 开发板 iTOP-RK3568 简介

3.2 Openharmony 官网及文档获取

3.3 标准系统开发快速入门
3.4 Openharmony 学习路线规划
第 4 章 烧写 Openharmony 固件
4.1 开发板硬件连接
4.2 烧录前准备
4.2.1 安装串口驱动
4.2.2 安装调试串口终端
4.3 安装烧录工具
4.3.1 安装 RKTool 驱动
4.4 Openharmony 固件说明
4.5 首次烧录鸿蒙固件
第 5 章 安装并配置 DevEco studio 开发环境
5.1 DevEco Studio 简介
5.2 运行系统要求
5.3 下载 DevEco Studio
5.4 安装 DevEco Studio
5.5 首次启动环境配置
5.6 配置代理信息
5.6.1 配置 DevEco Studio 代理
5.6.2 配置 NPM 代理
5.6.3 配置 OHPM 代理
5.7 诊断开发环境
5.8 启用中文化插件
第 6 章 新建第一个工程——helloworld
6.1 创建一个新项目
第 7 章 Dev-Eco studio 的界面布局
7.1 导航栏
7.2 工程目录区
7.3 代码编辑区
7.4 预览区
7.5 事件通知区
7.6 使用快捷键
第 8 章 基本工程目录
8.1 OpenHarmony APP 工程结构
8.2 工程级目录
8.3 模块级目录

8.4 app.json5
8.5 module.json5
8.6 main_pages.json
第 9 章 部署应用到开发板
9.1 准备好开发板
9.2 自动签名
9.3 部署应用到开发板
9.4 修改应用程序的名称和图标
9.4.1 修改应用程序名称
9.4.2 修改应用程序图标
第 10 章 应用运行与调试
10.1 安装 OpenHarmony 应用方式
10.2 HDC 工具获取方式
10.3 HDC 常用命令
10.3.1 option 相关的命令
10.3.2 查询设备列表的命令
10.3.3 服务进程相关命令
10.3.4 网络相关的命令
10.3.5 文件相关的命令
10.3.6 应用相关的命令
10.3.7 调试相关的命令
10.3.8 常见问题
10.4 bm 工具常用命令
10.4.1 帮助命令
10.4.2 安装命令
10.4.3 卸载命令
10.4.4 查询命令
10.4.5 清理命令
10.4.6 使能命令
10.4.7 禁用命令
10.4.8 获取 udid
10.4.9 快速修复
10.4.10 共享库查询命令
10.4.11 常见问题
更新说明
第二篇 南向基础篇一

第 11 章 搭建 Ubuntu 开发环境
11.1 系统要求
11.2 虚拟机安装
11.3 Ubuntu 安装
11.4 登录 Ubuntu 桌面
第 12 章 获取并编译 OpenHarmony 源码
12.1 获取 OpenHarmony 源码
12.2 注册码云 SSH 公钥
12.3 设置账户 SSH 公钥
12.4 安装 Git 客户端和 git-lfs
12.5 安装码云 repo 工具
12.6 通过 repo 获取源码
第 13 章 初次编译 OpenHarmony 源码
13.1 安装依赖库
13.2 切换 python 版本
13.3 修改默认 shell
13.4 初次编译 OpenHarmony 源码
第 14 章 OpenHarmony 镜像简介以及烧写工具配置
14.1 OpenHarmony 镜像简介
14.2 烧写工具配置
第 15 章 优化南向开发流程
15.1 DevEco Device Tool 工具简介
15.2 优化思路
15.3 搭建 Windows 开发环境
15.4 搭建 Ubuntu 环境
15.5 配置远程访问环境
15.5.1 安装 SSH 服务并获取远程访问的 IP 地址
15.5.3 远程连接 Ubuntu 环境
15.5.2 安装 Remote SSH
15.5.4 注册访问 Ubuntu 环境的公钥
15.6 编译 RK3568 源码
15.7 烧录 RK3568 开发板镜像
第 16 章 OpenHarmony 源码目录介绍
16.1 tree 命令的简单使用
16.2 总览一二级目录
16.2.1 applications

16.2.2 arkcompiler
16.2.3 base
16.2.4 build1
16.2.5 commonlibrary
16.2.6 developtools
16.2.7 docs
16.2.8 drivers
16.2.9 interface
16.2.10 kernel
16.2.11 napi_generator
16.2.12 prebuilts
16.2.13 productdefine
16.2.14 test
16.2.15 third_party
16.2.16 vendor
第 17 章 整体移植方案介绍
17.1 基本概念
17.2 iTOP-RK3568 移植方案
第 18 章 编译目标分析
第 19 章 编译框架基本概念
19.1 编译框架基本概念
19.2 vendor 和 device 目录介绍
第 20 章 编译内核脚本构建分析
第 21 章 内核移植及其优化
21.1 内核移植
21.2 内核移植优化
第 22 章 配置电源管理芯片和点亮 HDMI 屏幕
22.1 配置电源管理芯片
22.2 点亮 HDMI 屏幕
第 23 章源码定制
23.1 修改调试串口波特率
23.2 修改产品信息
23.3 关闭自动息屏
23.4 修改开机 logo
23.5 修改开机动画
第 24 章 新建运行北向应用

第 2 章 iTOP-RK3568 开发板开发指导

为了帮助企业用户更轻松、快速的开发自己的产品，迅为对从 RK3568 开发板问世至今客户提出的问题进行了总结，最后整理出了相应的开发流程，本章节将会对每一个开发步骤以及要用到的资料进行详细的说明。

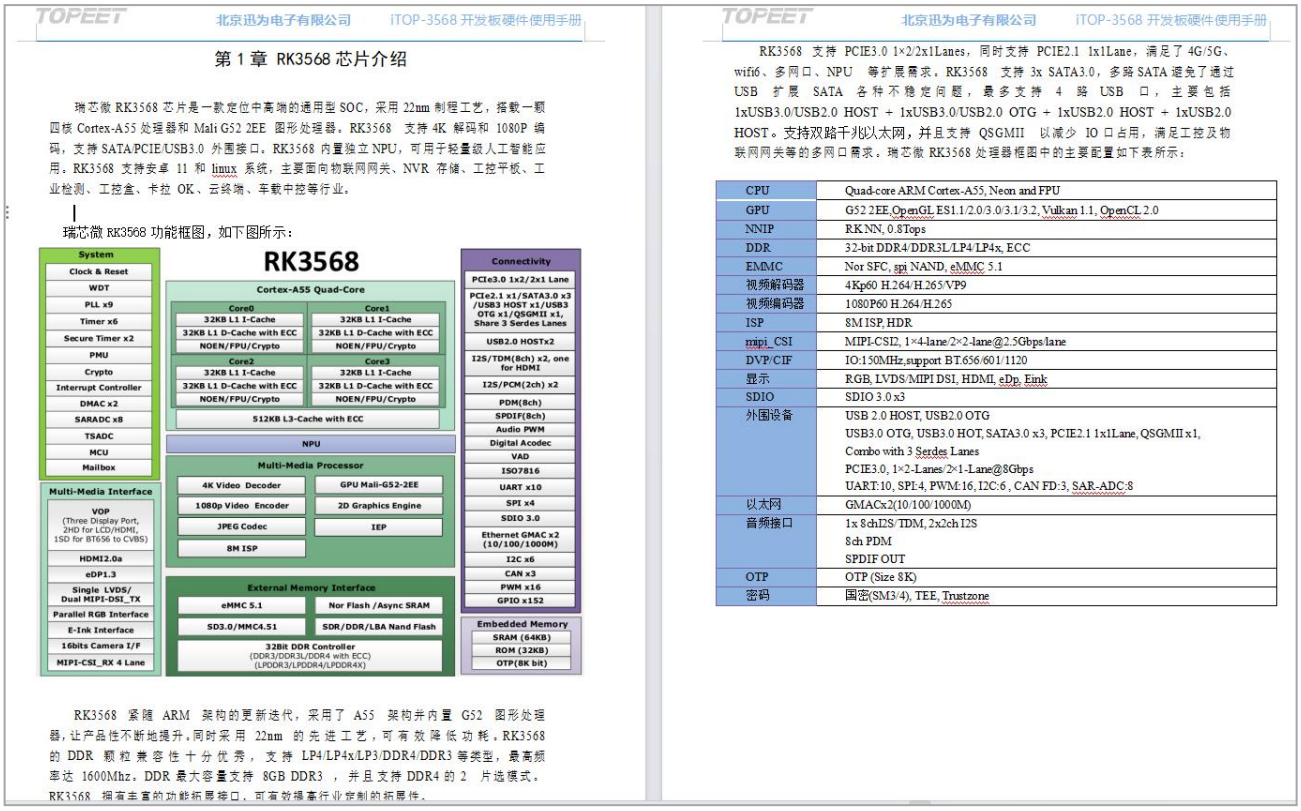
2.1 初步认识 iTOP-RK3568 开发板

当客户购买了 iTOP-RK3568 开发板后，第一步就是对其进行初步认识。本节将分别对 iTOP-RK3568 核心板、iTOP-RK3568 底板进行介绍,从而方便客户在后续的工作中更好的利用 iTOP-RK3568 开发板开发自己的产品。

2.1.1 核心版介绍

RK3568 是一款中高端通用型 SOC，采用 22nm 制程工艺，搭载四核 Cortex-A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器。支持 4K 解码和 1080P 编码，提供多种外围接口，包括 SATA、PCIe 和 USB3.0。RK3568 还内置独立的 NPU，支持 Andorid 和 Linux 系统。主要应用于物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。它采用先进的 22nm 工艺，性能提升，功耗降低。支持丰富的功能拓展接口，满足个性化需求，如 PCIE、SATA、USB 和多网口等。

更详细的 RK3568 介绍可以查看群文件 14_开发板硬件开发 目录下的《07_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板硬件手册【底板 v1.7 版】.pdf》第 1 章，章节具体内容如下图所示：



TOPEET 北京迅为电子有限公司 iTOP-3568 开发板硬件使用手册

第 1 章 RK3568 芯片介绍

瑞芯微 RK3568 芯片是一款定位中高端的通用型 SOC，采用 22nm 制程工艺，搭载一颗四核 Cortex-A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持 4K 解码和 1080P 编码，支持 SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568 内置独立 NPU，可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统，主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。

瑞芯微 RK3568 功能框图，如下图所示：

RK3568 紧随 ARM 架构的更新迭代，采用了 A55 架构并内置 G52 图形处理器，让产品性不断地提升。同时采用 22nm 的先进工艺，可有效降低功耗。RK3568 的 DDR 颗粒兼容性十分优秀，支持 LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3 等类型，最高频率达 1600Mhz。DDR 最大容量支持 8GB DDR3 ，并且支持 DDR4 的 2 片选模式。RK3568 拥有丰富的功能拓展接口，可有效满足行业定制的拓展性。

TOPEET 北京迅为电子有限公司 iTOP-3568 开发板硬件使用手册

RK3568 支持 PCIE3.0 1×2/2x1Lanes，同时支持 PCIE2.1 1x1Lane，满足了 4G/5G、wifi6、多网口、NPU 等扩展需求。RK3568 支持 3x SATA3.0，多路 SATA 避免了通过 USB 扩展 SATA 各种不稳定问题，最多支持 4 路 USB 口，主要包括 1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双路千兆以太网，并且支持 QSGMII 以减少 IO 口占用，满足工控及物联网网关等的多网口需求。瑞芯微 RK3568 处理器框图中的主要配置如下表所示：

CPU	Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU
GPU	G52 2EE,OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
NNIP	RKNN, 0.8Tops
DDR	32-bit DDR4/DDR3L/LP4/LP4x, ECC
EMMC	Nor SFC, spi NAND, eMMC 5.1
视频解码器	4Kp60 H.264/H.265/VP9
视频编码器	1080P60 H.264/H.265
ISP	8M ISP, HDR
mipi_CSI	MIPI-CSI2, 1×4-lane/2×2-lane@2.5Gbps/lane
DVP/CIF	IO:150MHz,support BT.656/601/1120
显示	RGB, LVDS/MIPI DSI, HDMI, eDp, Eink
SDIO	SDIO 3.0 x3
外围设备	USB 2.0 HOST, USB2.0 OTG USB3.0 OTG, USB3.0 HOT, SATA3.0 x3, PCIE2.1 1x1Lane, QSGMII x1, Combo with 3 Serdes Lanes PCIE3.0, 1×2-Lanes/2×1-Lane@8Gbps UART:10, SPI:4, PWM:16, I2C:6 , CAN FD:3, SAR-ADC:8
以太网	GMACx2(10/100/1000M)
音频接口	1x 8chI2S/ TDM, 2x2ch I2S 8ch PDM SPDIF OUT
OTP	OTP (Size 8K)
密码	国密(SM3/4), TEE, Trustzone

更具体的章节内容如下所示：

第 2 章 iTOP-RK3568 核心板介绍

2.1 核心板外观

2.1.1 核心板外观图片

2.1.2 核心板外观尺寸

2.2 iTOP-RK3568 核心板性能

2.2.1 系统主频

2.2.1 内存以及存储

2.2.2 供电参数

2.2.3 工作环境

2.2.4 系统支持

2.2.5 多媒体支持

2.2.6 常用接口速度

2.2.7 常用接口资源

2.2.8 默认功能说明

2.3 iTOP-RK3568 核心板引脚

2.3.1 引脚原理图

2.3.2 引脚定义

2.3.3 引脚按功能划分说明

2.1.2 底板介绍

群文件 14_开发板硬件开发 目录下的《07_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板硬件手册【底板 v1.7 版】v1.1.pdf》的第 3 章对 iTOP-RK3568 底板进行了介绍，主要包括了 3 个部分，分别为底板外观和尺寸、底板资源描述和底板原理图。

具体的章节内容如下所示：

第 3 章 iTOP-RK3568 底板介绍

3.1 底板外观图

3.2 底板尺寸图

3.3 底板资源描述

3.4 底板原理图

3.4.1 电源管理

3.4.2 纽扣电池电路

3.4.3 USB3.0 OTG 电路

3.4.4 USB2.0 Host 电路

3.4.5 camera_mipi_csi 电路

3.4.6 HDMI 2.0 电路

3.4.7 mipi 显示屏接口电路

3.4.8 LVDS 显示屏接口电路

3.4.9 LCM-eDP 电路

3.4.10 VGA 输出电路

3.4.11 WiFi 蓝牙电路

3.4.12 SD 卡电路

3.4.13 千兆网电路

3.4.14 音频电路

3.4.15 SATA3.0 电路

3.4.16 PCIE3.0 电路

3.4.17 4G/5G 模块电路

3.4.18 红外电路

3.4.19 调试串口电路

3.4.20 按键电路

3.4.21 SARADC 电路

3.4.22 LED 灯电路

3.4.23 串口电路

3.4.24 485 电路

3.4.25 can 电路

3.4.26 PCIE2.0 接口

3.4.27 GPIO 接口

2.1.3 视频链接

iTOP-RK3568 开发板初步介绍视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1nb4y1x7wW/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

iTOP-RK3568 开发板开箱展示及外设介绍：

https://www.bilibili.com/video/BV1e34y1v7vm/?spm_id_from=333.788&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

2.2 开发板快速启动

本章节重点对开发板的硬件连接和调试流程进行介绍，主要包含了硬件连接和串口终端的使用。

2.2.1 文档教程

文档所在位置为群文件 02_开发板启动和测试目录下的《01_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速启动手册【底板 v1.7 版】v1.1.pdf》，相应的章节内容如下所示：

第 1 章 硬件连接

1.1 开箱 iTOP-RK3568 开发板

1.2 电源连接

1.3 控制台串口连接

1.4 屏幕连接

1.4.1 HDMI 接口

1.4.2 LVDS 7 寸屏幕

1.4.3 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕

1.4.4 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕

1.4.5 MIPI 7 寸屏幕

1.4.6 VGA 接口连接屏幕

1.5 双公头 usb 烧写线连接

1.6 摄像头连接

1.7 核心板装配指导

1.7.1 机械特性

1.7.2 核心板装配
1.7.3 核心板安装
1.7.4 核心板拆卸
第 2 章 Windows 安装串口终端
2.1 安装 PL2303 驱动
2.2 安装 MobaXterm
2.3 软件创建串口会话
2.4 调试串口常见问题
第 3 章 Ubuntu 上使用串口调试
第 4 章 启动开发板
4.1 启动默认系统
4.2 系统启动成功界面
4.2.1 Android11 系统
4.2.2 Android12 系统
4.2.3 Buildroot 系统
4.2.4 Debian 系统
4.2.5 Yocto 系统
4.2.6 Ubuntu18 系统
4.2.7 Ubuntu20 系统
4.2.8 Ubuntu22 系统

2. 2. 2 视频教程

RK3568 开发板硬件连接：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=3&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

让开发板跑起来-安装串口终端：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=13&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

让开发板跑起来-上电启动：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=14&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

2.3 烧写目标镜像

如果在购买开发板的过程中未向淘宝客服说明出厂要烧写的镜像，默认会烧写 Android11 系统，而多数情况下出厂镜像并不符合客户产品的需求，且镜像的版本存在更新迭代的情况，所以镜像的烧写是必不可少的一步。

2.3.1 文档教程

iTOP-RK3568 开发板支持 Android12、Android11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Ubuntu18.04、Debian10、Yocto、buildroot+QT、OpenHarmony v3.2-Beta4 和国产翼辉实时操作系统，上述系统的烧写在绝大多数情况下都是直接烧写的 update.img 镜像包，烧写流程较为简单，具体文档介绍为群文件 05_开发板镜像烧写目录下的《06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】.pdf》。

具体的章节目录如下所示：

第 1 章 Windows 安装 RKTool 驱动
第 2 章 烧录完整升级固件 update.img
2.1 固件获取方式
2.2 开发板启动模式
2.3 设置拨码开关（必看）
2.4 烧写固件

2.3.2 视频教程

系统镜像烧写-安装 RKTool 驱动：

https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=9&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

Andorid12 镜像烧写-整体烧写 Android12 系统：

https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=22&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

Linux 系统镜像烧写-烧写完整固件 update.img：

https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=36&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

2.4 前期功能验证

在烧写了适合自己产品的系统镜像之后，接下来就要在开发板上进行产品的前期功能验证了。

在群文件 02_开发板启动和测试目录下的《02_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速测试手册【底板 v1.7 版】.pdf》文件记录了不同系统的不同功能测试。具体测试章节目录如下所示：

第 1 章 Android11 系统功能测试
1.1 开机启动
1.2 命令终端
1.3 应用程序
1.4 设置语言
1.5 亮度调节
1.6 设置永不休眠
1.7 音量调节
1.8 设置时间
1.9 开发板重启
1.10 USB 连接 U 盘
1.11 USB 连接鼠标及键盘
1.12 查看图片和视频
1.13 游戏性能测试
1.14 TF 卡测试
1.15 有线网测试
1.16 WIFI 测试
1.17 4G 拨号上网测试
1.18 蓝牙测试
1.19 红外测试
1.20 固态硬盘测试
1.21 OV5695/OV13850 摄像头测试
1.22 SATA 硬盘测试
1.23 USB 摄像头测试
1.24 can 测试
1.25 串口测试
1.26 485 测试
1.27 5G 测试
1.28 风扇测试
第 2 章 Android12 系统功能测试

2.1 开机启动
2.2 命令终端
2.3 应用程序
2.4 设置语言
2.5 亮度调节
2.6 设置永不休眠
2.7 音量调节
2.8 设置时间
2.9 开发板重启
2.10 USB 连接 U 盘
2.11 USB 连接鼠标及键盘
2.12 查看图片和视频
2.13 游戏性能测试
2.14 TF 卡测试
2.15 有线网测试
2.16 WIFI 测试
2.17 4G 拨号上网测试
2.18 蓝牙测试
2.19 红外测试
2.20 固态硬盘测试
2.21 OV5695/OV13850 摄像头测试
2.22 SATA 硬盘测试
2.23 USB 摄像头测试
2.24 can 测试
2.25 串口测试
2.26 485 测试
第 3 章 Buildroot 系统功能测试
3.1 系统启动
3.2 多路视频播放测试
3.3 多功能播放器测试
3.4 系统信息查询
3.5 U 盘测试
3.6 TF 卡测试
3.7 USB 鼠标键盘测试
3.8 Linux 485 测试
3.8.1 485 硬件连接
3.8.2 测试 485

3.9 串口测试
3.10 WiFi 连接测试
3.11 蓝牙测试
3.12 千兆以太网测试
3.13 4G 模块测试
3.14 can 测试
3.15 SATA 硬盘测试
3.16 M2 接口固态硬盘测试
3.17 VGA 测试
3.18 HDMI 测试
3.19 红外测试
3.20 按键测试
3.21 RTC 时钟测试
3.22 UVC 摄像头测试
3.23 OV5695/OV13850 摄像头测试
3.24 看门狗测试
3.25 耳机测试
3.26 麦克风测试
3.27 led 测试
3.28 喇叭测试
3.29 屏幕背光测试
3.30 EMMC 测试
3.31 NPU 查询
3.32 5G 模块测试
第 4 章 Debian 系统功能测试
4.1 系统启动
4.2 系统信息查询
4.3 背光测试
4.4 按键测试
4.5 有线网测试
4.6 WiFi 测试
4.7 U 盘测试
4.8 TF 卡测试
4.9 Linux 485 测试
4.9.1 485 硬件连接
4.9.2 测试 485
4.10 串口测试

4.11 4G 模块测试
4.12 can 测试
4.13 SATA 硬盘测试
4.14 M2 接口固态硬盘测试
4.15 VGA 测试
4.16 HDMI 测试
4.17 RTC 时钟测试
4.18 UVC 摄像头测试
4.19 OV5695/OV13850 摄像头测试
4.20 看门狗测试
4.21 耳机测试
4.22 麦克风测试
4.23 喇叭测试
4.24 EMMC 测试
4.25 蓝牙测试
4.26 NPU 查询
4.27 5G 模块测试
第 5 章 Ubuntu 系统功能测试
5.1 系统启动
5.2 系统信息查询
5.3 背光测试
5.4 按键测试
5.5 有线网测试
5.6 WiFi 测试
5.6.1 图形界面连接 WiFi
5.6.2 命令行连接 WiFi
5.7 U 盘测试
5.8 TF 卡测试
5.9 Linux 485 测试
5.9.1 485 硬件连接
5.9.2 测试 485
5.10 串口测试
5.11 4G 模块测试
5.11.1 界面测试
5.11.2 命令行测试
5.12 can 测试
5.13 SATA 硬盘测试

5.14 M2 接口固态硬盘测试
5.15 VGA 测试
5.16 HDMI 测试
5.17 RTC 时钟测试
5.18 UVC 摄像头测试
5.19 OV5695/OV13850 摄像头测试
5.20 看门狗测试
5.21 耳机测试
5.22 麦克风测试
5.23 喇叭测试
5.24 EMMC 测试
5.25 蓝牙测试
5.26 NPU 查询
5.27 5G 模块测试
第 6 章 Yocto 系统功能测试
6.1 系统启动
6.2 系统信息查询
6.3 U 盘测试
6.4 TF 卡测试
6.5 USB 鼠标键盘测试
6.6 串口测试
6.7 蓝牙测试
6.8 按键测试
6.9 RTC 时钟测试
6.10 SATA 硬盘测试
6.11 M2 接口固态硬盘测试
6.12 Linux 485 测试
6.12.1 485 硬件连接
6.12.2 测试 485
6.13 VGA 测试
6.14 HDMI 测试
6.15 看门狗测试
6.16 NPU 查询

而除了这些基本外设测试外，在 iTOP-RK3568 开发板的背板上还有一个 20pin 的 GPIO，可以复用为两组 i2c、一组 SPI、一组串口以及多个 GPIO，迅为根据这 20pin GPIO 的复用功能提供了一系列的外设模块测试，从而为用户提供更多的方案选择，相应的指导手册存放在群文件

09_开发板外设接口开发 目录下的《17_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板模块快速测试手册【底板 1.7 版】v1.0.pdf》手册，具体测试内容如下图所示：

第 1 章 GPIO 接口使用说明

1.1 GPIO 引脚组定义

1.2 通用 GPIO 方案测试

1.3 RFID 模块测试

1.4 OLED 模块测试

1.5 矩阵键盘测试

1.6 步进电机测试

1.7 串口测试

1.8 HX711 称重测试

1.9 GPS 模块测试

1.10 姿态传感器模块测试

1.11 DS18b20 测温模块测试

1.12 红绿蓝共阳全彩 LED 模块测试

1.13 温湿度传感器 DHT11 模块

1.14 SG90 舵机模块

1.15 超声波传感器测距模块

1.16 SPI-Flash—W25Q64 模块

也提供了 PCIE2.0 接口的测试文档，帮助用户更好的开发 PCIE 接口相关的功能，相应的指导手册存放在群文件 09_开发板外设接口开发目录下的《22【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 pcie2.0 接口快速测试手册【底板 1.7 版】 v1.0.pdf》，具体测试内容如下图所示：

第 1 章 PCIE 千兆网卡测试

1.1 网卡参数介绍

1.2 硬件复用关系

1.3 Linux 系统测试

1.3.1 内核设备树修改

1.3.2 网卡测试

1.4 安卓系统测试

1.4.1 内核设备树修改

1.4.2 网卡测试

2.5 产品 PCB 绘制

在基础的功能测试完成之后，大部分情况下开发板现有的外设并不能完全匹配最终的产品需求，这就需要在我们底板的基础上增加或减少一些外设，从而制作自己的底板了。为了帮助用户更好的绘制底板，迅为提供了一系列的硬件资料，下面来对 PCB 底板绘制过程中要用到的一些列硬件资料进行介绍。

2.5.1 最小系统板

最小系统板指的是：在使用 RK3568 核心板设计底板时，可以保证启动的最基本的外部电路。最小系统板的指导手册为群文件 14_开发板硬件开发目录下的《21_【北京迅为】iTOP-RK3568 最小系统板手册【底板 1.7 版】.pdf》。在制作底板 PCB 时只需要看第一章最小系统各部分原理图描述即可，具体内容如下所示：

第 1 章 最小系统板原理图

1.1 底板连接器部分

1.2 电源供电部分

1.3 调试串口部分

1.4 按键部分

1.5 USB 烧写口部分

最小系统板也提供了相应的 Candence 工程和 AD 工程，可以帮助用户更快速的进行开发，存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\10_最小系统开发板配套资料”目录，如下图所示：

2.5.2 底板原理图和 PCB 工程

而如果需要添加其他功能，就要参考 iTOP-RK3568 开发板底板原理图进行添加，而为了方便用户产品 PCB 的绘制，迅为同样提供了底板 Cadence 和 AD 两个版本的原理图工程和 PCB 工程，并且提供了对应的原理图库和 PCB 封装库。

Cadence 工程存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\02_底板 Cadence 工程”如下图所示：

« 01_iTOP-RK3568硬件资料 › 02_底板资料 › 02_底板Cadence工程 在 02_底板Cadence工程 ...

名称	修改日期	类型	大小
allegro.jrl	2023/8/2 17:44	JRL 文件	1 KB
topeet_rk3568_main_v1_7.brd	2023/3/31 23:07	BRD 文件	9,982 KB
TOPEET_RK3568_MAIN_V1_7.DSN	2023/3/31 23:07	数据源名称	4,308 KB

Cadence 封装库存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\03_底板 Cadence 封装库”，如下图所示：

« 01_iTOP-RK3568硬件资料 › 02_底板资料 › 03_底板Cadence封装库 在 03_底板Cadence封装库...

名称	修改日期	类型	大小
3568封装库v1.7.zip	2023/3/31 21:40	360压缩 ZIP 文件	1,199 KB

AD 底板原理图工程存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\04_底板 AD 原理图工程”如下图所示：

« 01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料 › 01_iTOP-RK3568硬件资料 › 02_底板资料 › 04_底板AD原理图工程

名称	修改日期	类型	大小
01.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	59 KB
02.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	233 KB
03.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	371 KB
04.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	146 KB
05.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	239 KB
06.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	113 KB
07.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	515 KB
08.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	451 KB
09.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	451 KB
10.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	215 KB
11.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	306 KB
12.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	370 KB
13.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	204 KB
14.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	196 KB
15.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	186 KB
16.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	115 KB
17.SchDoc	2023/2/18 16:14	SCHDOC 文件	255 KB
18.SchDoc	2023/2/18 16:14	SCHDOC 文件	317 KB
TOPEET_RK3568_MAIN_V1_7.PrjPcb	2023/2/18 16:14	PRJPCB 文件	42 KB
TOPEET_RK3568_MAIN_V1_7_Library....	2023/2/18 16:14	SCHLIB 文件	1,247 KB

AD 底板 PCB 工程存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\05_底板 AD PCB 工程”如下图所示：

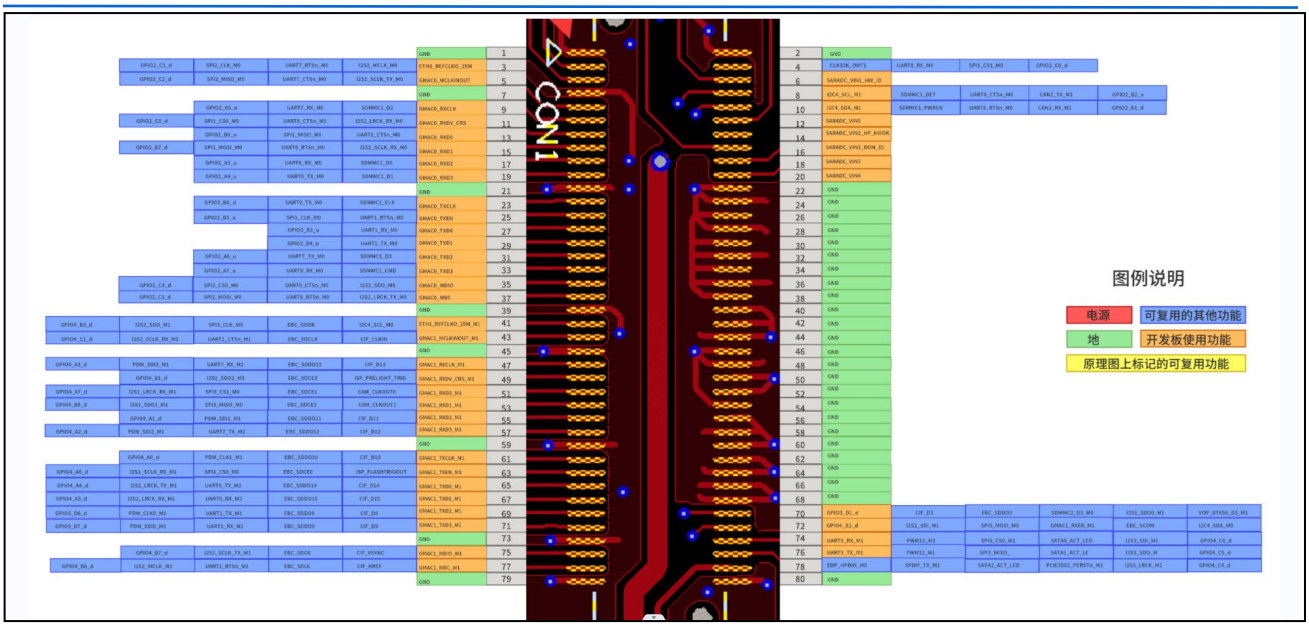
2.5.3 核心板原理图及数据手册

而如果要添加一些其他外设或者实现其他功能只有底板原理图是不够的，这时候就需要用到核心板原理图及相应的数据手册了。

核心板原理图存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\01_原理图\01_核心板原理图”如下图所示：

为了让客户直观方便的查看每一个引脚的复用功能，迅为绘制了 iTOP-RK3568 核心板引脚定义图，存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\02_核心板引脚定义\01_iTOP-RK3568 核心板引脚定义图”如下图所示：

Con1 连接器展示效果如下所示,可以很清楚的知道每个引脚当前的复用功能和可以复用的功能，从而大大缩短用户的开发时间。



除此之外，迅为还提供了表格形式的引脚定义表，相较于上面更直观的形式，excel 形式的定义表可以进行搜索，适合不同的查找场景，具体存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\02_核心板引脚定义\03_iTOP-RK3568 核心板引脚定义表”如下图所示：

下面对 con1 连接器列表进行展示，具体内容如下：

1	pin number	Ball	核心板连接器网络名称	GPIO	Vol	引脚描述	默认功能
2	1	--	GND	--	--	地	GND
3	3	AC2	UART7_RX_M1	GPIO3_C5_d	3.3V	通用 IO	串口7
4	5	AC3	UART7_TX_M1	GPIO3_C4_d	3.3V	通用 IO	串口7
5	7	AD1	PCIE20_PERSTn_M1	GPIO3_C1_d	3.3V	通用 IO	底板未用
6	9	AH4	PCIE20_PRSNT_L_GPIO3_A0	GPIO3_A0_d	3.3V	通用 IO	PCIe 设备插入检测引脚
7	11	AA7	HP_DET_L_GPIO3_C2	GPIO3_C2_d	3.3V	通用 IO	耳机检测
8	13	AC4	5G_RESET	GPIO3_C3_d	3.3V	通用 IO	5G模块的复位引脚
9	15	--	GND	--	--	地	GND
10	17	AG6	SPI0_MISO_M1	GPIO2_D0_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树
11	19	AD7	SPI0_MOSI_M1	GPIO2_D1_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树
12	21	AC8	SPI0_CS0_M1	GPIO2_D2_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树
13	23	AC7	SPI0_CLK_M1	GPIO2_D3_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树

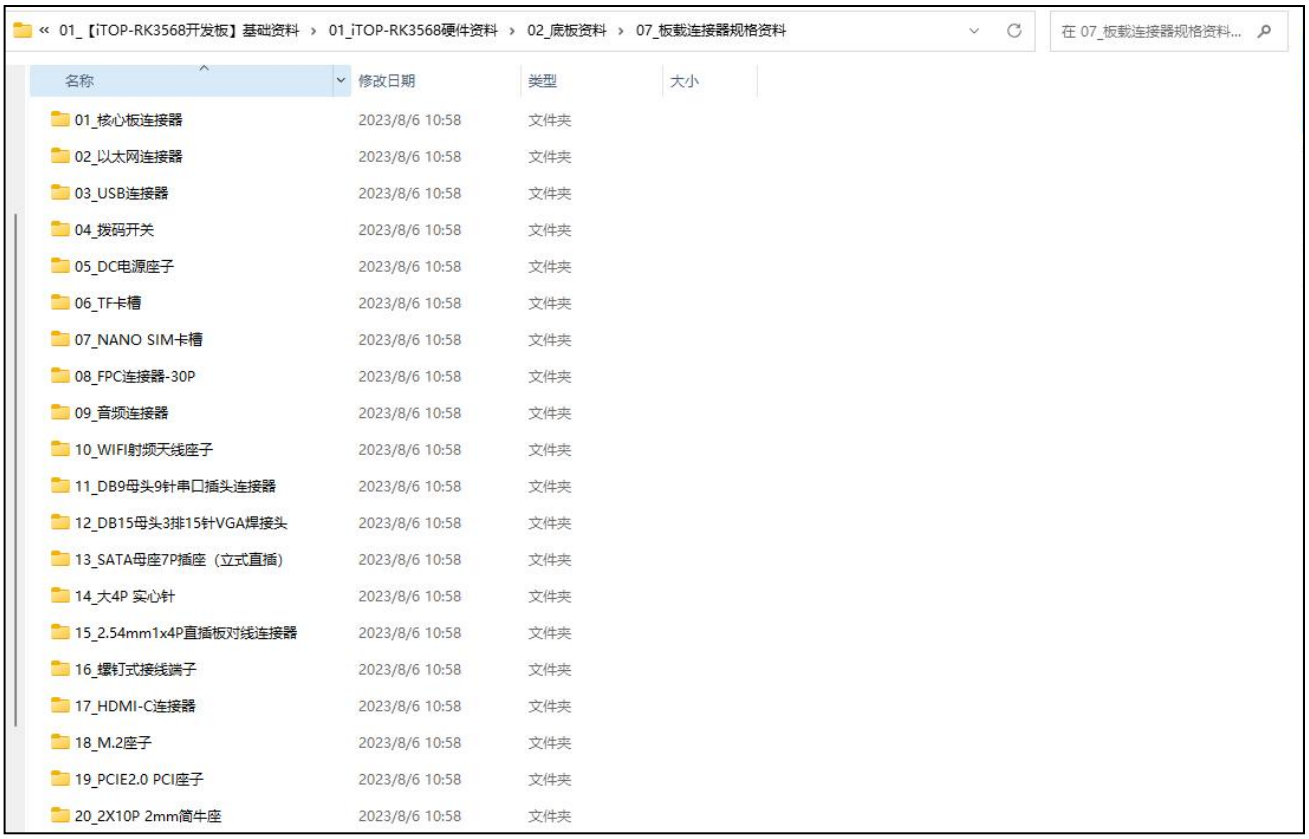
如果想要了解每个引脚更具体的信息，就需要查阅由瑞芯微官方提供的数据手册和技术指导手册了。RK3568 数据手册存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\06_RK3568 数据手册”如下图所示：

技术指导手册存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\07_RK3568 技术参考手册”如下图所示：

2.5.4 物料采购资料

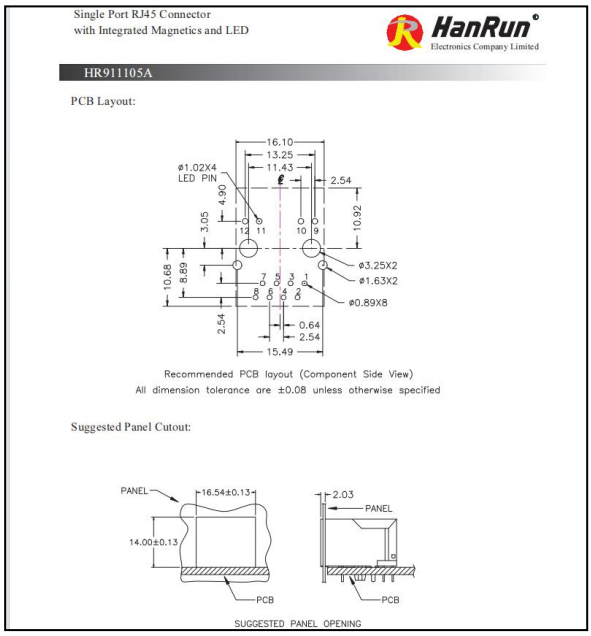
在绘制完成产品的 PCB 之后就需要进行物料采购了，为了帮助用户更快捷、准确的完成采购流程，迅为同样提供了一系列的资料。

首先迅为提供了现有底板所有板载连接器规格资料，具体存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\07_板载连接器规格资料”如下图所示：



这里使用 02_以太网连接器进行举例，进入相应的目录后如下图所示：

其中 RJ45.pdf 为元器件的数据手册，部分内容如下图所示：



除了连接器相关的资料外，还提供了迅为底板的 bom 表，具体存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\10_BOM 表”如下图所示：

2.5.5 免费审图和单独技术支持服务

企业客户如需要提供审图和一对一技术支持，请联系我们！

电话：15313550967 （微信同，请备注公司名称）常工

QQ:3346914072 （请备注公司名称） 王工

2.6 需求定制开发

在产品的 PCB 打板完成并贴片之后，嵌入式软件工程师就要进行后续的定制开发了。之前的测试和验证都是在迅为的底板上进行的，只是对已有的外设进行了测试，而由于目标产品和

迅为开发板在功能和外设上都存在差异，所以必然涉及到源码的修改以及相应镜像的编译，而源码的编译又需要搭配虚拟机 ubuntu 的特定环境，为了减少客户在定制开发过程中遇到的问题，迅为也提供了一系列的需求定制开发资料，下面对定制开发过程中要用到的资料进行讲解。

2.6.1 ubuntu 编译环境搭建

迅为提供了两种 ubuntu 虚拟机编译环境搭建的方法，一种是使用迅为搭建好的 ubuntu 虚拟机，另一种是自己从 0 搭建 ubuntu 开发环境，这里建议直接使用迅为搭建好的 ubuntu 虚拟机，对应的 ubuntu 虚拟机使用手册存放在群文件 03_开发环境搭建目录下的《03_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速使用编译环境 ubuntu18.04【底板 v1.7】.pdf》,具体文档内容如下所示：

第一章 电脑配置要求
第二章 加载迅为提供 Ubuntu18.04
2.1 开发环境
2.2 安装 VMware 软件
2.3 解压 Ubuntu 开发环境
2.4 加载 Ubuntu 开发环境
2.5 登录 Ubuntu 桌面
第三章 Ubuntu 基础操作及设置
3.1 Ubuntu 系统开关机
3.2 Ubuntu 终端操作
3.3 Ubuntu 更换背景
3.4 Ubuntu 修改 root 用户密码
3.5 Ubuntu 切换 root 用户
3.6 Ubuntu 更换下载源
3.7 Ubuntu 安装软件
第四章 Ubuntu 配置网络环境
第五章 Ubuntu 使用 fpt
5.1 重启 FTP 服务
5.2 Windows 下 FTP 客户端安装
5.3 FileZilla 软件设置
第六章 Ubuntu 使用 Samba
6.1 启动 Samba
6.2 主机操作
6.3 修改 samba 路径
第七章 Ubuntu 使用 SSH
7.1 MobaXterm 的安装教程

7.1.1 软件的下载
7.1.2 软件 SSH 连接
第八章 Ubuntu 使用 VScode
8.1 打开 Vscode
8.2 vscode 插件安装
8.3 vscode 快捷键的使用
第九章 使用 Ubuntu 前准备工作
9.1 默认 Ubuntu 配置功能
9.2 修改物理内存
9.3 增加交换内存
9.4 扩展磁盘空间
9.5 扩展硬盘空间
第十章 Ubuntu 搭建 QT 开发环境
10.1 打开 Qtcreator
10.2 编译 X86 64 位 QT 程序
10.3 命令行交叉编译 Qt 工程
10.4 Qtcreator 交叉编译 QT 程序
第十一章 Ubuntu 交叉编译 C 程序
11.1 设置交叉编译工具
11.2 运行 C 程序

也可以根据群文件 03_开发环境搭建目录下的《11_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板从零搭建 ubuntu 开发环境手册【底板 V1.7 版】.pdf》手册自行搭建编译环境，具体文档内容如下所示：

第一章 安装虚拟机 VM 软件
第二章 获取并安装 Ubuntu 操作系统
第三章 Ubuntu18.04 系统设置
3.1 修改物理内存
3.2 启用 root 用户
3.3 增加交换内存
3.4 设置下载源
3.5 扩展磁盘空间（直接扩展）
3.6 扩展硬盘空间（挂载硬盘）
第四章 Ubuntu18.04 支持中文
4.1 支持中文显示
4.2 安装中文输入法

第五章 安装 SSH
第六章 安装 Samba
第七章 安装 VMwareTools
第八章 安装编译所需要的依赖包

2. 6. 2 开发板源码编译

2.6.2.1 文档教程

虚拟机 ubuntu 环境搭建完成之后就可以进行源码的编译了，编译手册存放位置为群文件 04_开发板源码编译目录下的《05_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板源码编译手册【底板 v1.7 版】.pdf》目录，具体内容如下所示：

第 1 章 编译 Android11 源码包
1.1 获取 Android11 源码
1.2 设置屏幕配置
1.3 修改编译线程数
1.4 整体编译 Android 固件
1.5 单独编译 Android 固件
1.5.1 编译 uboot
1.5.2 编译 Android 内核
1.5.3 编译 Android 文件系统
1.6 打包 update.img
第 2 章 编译 Android11 问题总结
第 3 章 编译 Android12 源码包
3.1 获取 Android12 源码
3.2 设置屏幕配置
3.3 修改编译线程数
3.4 整体编译 Android 固件
3.5 单独编译 Android 固件
3.5.1 编译 uboot
3.5.2 编译 Android 内核

3.5.3 编译 Android 文件系统
3.6 打包 update.img
第 4 章 编译 Linux 源码包
4.1 获取 Linux 源码包
4.2 SDK 包说明
4.2.1 SDK 包源码简要
4.2.2 模块代码目录相关说明
4.3 设置屏幕配置
4.4 编译 Buildroot
4.4.1 全自动编译
4.4.2 单独编译
4.5 编译 ubuntu
4.5.1 全自动编译
4.5.2 单独编译
4.6 编译 Debian
4.6.1 全自动编译
4.6.2 单独编译
4.7 编译 Yocto
4.7.1 全自动编译
4.7.2 单独编译
4.8 编译其他系统
第 5 章 编译 Linux 源码包
5.1 获取 Linux 源码包
5.2 SDK 包说明
5.2.1 SDK 包源码简要
5.2.2 模块代码目录相关说明
5.3 设置屏幕配置
5.4 编译 Buildroot
5.4.1 全自动编译

5.4.2 单独编译
5.5 编译 Debian
5.5.1 全自动编译
5.5.2 单独编译
5.6 编译 Yocto
5.6.1 全自动编译
5.6.2 单独编译
5.7 编译其他系统
第 6 章 编译 Linux 源码问题总结
第 7 章 Android11/12/Linux 设备树简介
第 8 章 如何修改默认配置并保存
8.1 Android11/12/Linux 默认配置文件
8.2 Android11/12/Linux 编译驱动到 uboot
8.3 Android11/12/Linux 编译驱动到内核
第 9 章 编译 Linux_NVR_SDK 源码
9.1 编译环境说明
9.2 获取 Linux_NVR_SDK 源码
9.3 Linux_NVR_SDK 简介
9.4 Linux_NVR_SDK 编译源码
9.5 Linux_NVR_SDK 编译应用
第 10 章 定制 Ubuntu 和 Debian 系统
10.1 安装 docker 并配置
10.2 使用 docker 构建系统
10.3 系统定制（正常情况）
10.4 系统定制（无法联网）
附录-视频链接

无论是编译 Linux 源码还是编译 Android 源码都存在单独编译和整体编译，整体编译可以编译出全部要烧写的镜像，而一般情况下，我们要测试的功能只修改了单一的部分，而整体编译就要花费很多的时间了，这时候编译单一镜像更适合当前的情况，所以根据具体情况来选择

适当的编译方式可以极大提高工作效率。

2.6.2.2 视频链接

1_本期视频介绍以及观看建议

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=1

2_RK3568 开发板启动模式以及引导顺序（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=2

3_Android11 源码包编译-获取 Android11 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=3

4_Android11 源码包编译-整体编译（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=4

5_Android11 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=5

6_Android11 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=6

7_Android11 源码包编译-单独编译 Android11 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=7

8_Android11 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=8

9_系统镜像烧写-安装 RKTool 驱动（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=9

10_系统镜像烧写-设置拨码开关（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=10

11_Andorid11 镜像烧写-整体烧写 Android11 系统镜像（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=11

12_Anroid 系统固件作用讲解（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=12

13_完整固件 update.img 拆包和解包方法（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=13

14_Android11 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=14

15_Android11 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=15

16_Android12 源码包编译-获取 Android12 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=16

17_Android12 源码包编译-整体编译（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=17

18_Android12 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=18

19_Android12 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=19

20_Android12 源码包编译-单独编译 Andorid12 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=20

21_Android12 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=21

22_Andorid12 镜像烧写-整体烧写 Android12 系统镜像（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=22

23_Android12 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=23

24_Android12 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=24

25_Linux 源码包介绍

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=25

26_编译 Linux 源码说明

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=26

27_Linux 源码包编译-获取 Linux 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=27

28_Linux 系统编译-整体编译 buildroot，debian，yocto 系统（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=28

29_Linux 系统编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=29

30_Linux 系统编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=30

31_Linux 系统编译-单独编译 recovery

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=31

32_Linux 系统编译-单独编译 Linux 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=32

33_Linux 系统编译-打包 buuldroot，yocto，debian 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=33

34_Linux 系统编译-编译 ubuntu 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=34

35_Linux 系统编译-打包 ubuntu 系统镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=35

36_Linux 系统镜像烧写-烧写完整固件 update.img

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=36

37_Linux 系统镜像烧写-单独烧写 uboot 内核设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=37

38_TF 卡烧写（适用 Linux 和 Android 系统）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=38

39_使用虚拟机 ubuntu 系统给开发板烧写系统镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=39

40_救砖模式

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=40

2. 6. 3 外设接口开发

iTOP-RK3568 开发板的背板上有一个 20pin 的 GPIO，统计具体适配某一个外设帮助大家快速使用开发板的扩展接口，用户可以根据已经写好的外设适配步骤来适配自己的外设，避免走弯路浪费更多的时间。相应的开发手册路径为群文件的 09_开发板外设接口开发目录下的《18_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板模块实验手册【底板 1.7 版】.pdf》,具体内容如下所示：

第 1 章 四线风扇驱动实验

第 2 章 串口驱动实验

第 3 章 GPS 模块测试

第 4 章 RFID 模块驱动实验

第 5 章 继电器驱动实验

第 6 章 OLED 屏幕驱动实验

第 7 章 矩阵键盘驱动实验

第 8 章 步进电机驱动实验

第 9 章 HX711 称重模块

第 10 章 姿态传感器 MPU6050 模块

第 11 章 DS18b20 测温模块

第 12 章 红绿蓝共阳全彩 LED 模块

第 13 章 温湿度传感器 DHT11 模块

第 14 章 SG90 舵机模块

第 15 章 超声波传感器测距模块

第 16 章 SPI-Flash—W25Q64 模块

2. 6. 4 瑞芯微原厂资料

瑞芯微原厂也提供了一系列的开发手册用来帮助用户开发，如果遇到解决不了的问题，翻阅一下瑞芯微提供的文档可能会有惊喜。瑞芯微提供的手册存放路径为群文件的 15_开发板原厂文档目录下，如下图所示：

名称	修改日期	类型	大小
rk3568_android.zip	2023/8/8 16:45	360压缩 ZIP 文件	246,302 KB
rk3568_linux.zip	2023/8/8 16:45	360压缩 ZIP 文件	274,259 KB
文档概要.txt	2023/7/19 17:44	文本文档	1 KB

其中 Android 源码里面的文档为 RK3568_Android.zip, Linux 源码里面的文档为 RK3568_Linux.zip。为了帮助客户更好的查阅瑞芯微所提供的技术指导资料，我们花了整整一天时间对原厂资料进行了整理和分类，更具体的资料说明可以查看群文件 15_开发板原厂文档目录下的《32_瑞芯微原厂文档说明.pdf》手册。章节目录如下所示：

第 1 章 瑞芯微原厂 Linux 开发资料介绍

1.1 Common 目录讲解

1.1.1 音频相关文档

1.1.2 AVL 相关文档

1.1.3 相机相关文档

1.1.4 CAN 总线相关文档

1.1.5 时钟相关文档

1.1.6 CRU 相关文档

1.1.7 DDR 相关文档

1.1.8 debug 调试相关文档

1.1.9 显示相关文档（display）

1.1.10 DVFS 相关文档

1.1.11 文件系统相关文档
1.1.12 GMAC 相关文档
1.1.13 I2C 总线相关文档
1.1.14 IO 电压域相关文档
1.1.15 IOMMU 相关文档
1.1.16 微控制器单元(MCU)相关文档
1.1.17 内存相关文档
1.1.18 MMC 相关文档
1.1.19 非易失性存储器(NVM)相关文档
1.1.20 PCIe 相关文档
1.1.21 性能相关文档
1.1.22 引脚控制相关文档
1.1.23 电源管理 IC(PMIC)相关文档
1.1.24 电源相关文档
1.1.25 PWM 相关文档
1.1.26 SARADC 相关文档
1.1.27 SPI 总线相关文档
1.1.28 温度管理相关文档
1.1.29 工具相关文档
1.1.30 可信执行环境相关文档
1.1.31 UART 串口相关文档
1.1.32 U-Boot 引导程序相关文档
1.1.33 USB 相关文档
1.1.34 看门狗相关文档
1.2 Linux 目录讲解
1.2.1 应用开发笔记（ApplicationNote）
1.2.2 相机开发文档（Camera）
1.2.3 图形处理开发文档（Graphics）
1.2.4 多媒体开发文档（Multimedia）

1.2.5 系统配置开发文档（Profile）
1.2.6 系统恢复开发文档（Recovery）
1.2.7 系统安全开发文档（Security）
1.2.8 Wi-Fi 与蓝牙开发文档（Wi-Fi and Bluetooth）
第 2 章 瑞芯微原厂安卓开发资料介绍
2.1 Common 目录讲解
2.1.1 音频相关文档
2.1.2 相机相关文档
2.1.3 CAN 总线相关文档
2.1.4 CRU 相关文档
2.1.5 DDR 相关文档
2.1.6 debug 调试相关文档
2.1.7 显示相关文档(display)
2.1.8 DVFS 相关文档
2.1.9 Ebook 相关文档
2.1.10 GMAC 相关文档
2.1.11 HDMI 输入相关文档
2.1.12 I2C 总线相关文档
2.1.13 IO 电压域相关文档
2.1.14 IOMMU 相关文档
2.1.15 LED 相关文档
2.1.16 微控制器单元(MCU)相关文档
2.1.17 内存相关文档
2.1.18 MMC 相关文档
2.1.19 移动网络相关文档
2.1.20 MPP 相关文档
2.1.21 非易失性存储器(NVM)相关文档
2.1.22 PCIe 相关文档
2.1.23 性能相关文档

2.1.24 引脚控制相关文档
2.1.25 电源管理 IC(PMIC)相关文档
2.1.26 电源相关文档
2.1.27 PWM 相关文档
2.1.28 RK628 相关文档
2.1.29 RKTools 手册相关文档
2.1.30 SARADC 相关文档
2.1.31 安全相关文档
2.1.32 传感器相关文档
2.1.33 SPI 总线相关文档
2.1.34 温度管理相关文档
2.1.35 可信执行环境相关文档
2.1.36 RK 教程指导相关文档
2.1.37 U-Boot 引导程序相关文档
2.1.38 UART 串口相关文档
2.1.39 USB 相关文档
2.1.40 看门狗相关文档
2.2 Android 目录讲解
2.2.1 多屏异显开发文档
2.2.2 蓝牙开发文档（Bluetooth）
2.2.3 开发指南
2.2.4 固件升级和故障排除
2.2.5 OTA 和系统更新
2.2.6 参数文件和格式
2.2.7 补丁（patches）
2.2.8 用户指南
2.2.9 Wi-Fi 开发文档

2.6.5 Linux 系统开发

迅为也总结了客户在系统开发时询问较多的问题，并整理成了手册的形式，Linux 系统开

发资料存放路径为群文件的 07_Linux 系统开发目录下如下图所示：

其中《14_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统开发和应用开发手册【底板 1.7 版】.pdf》手册客户使用最为频繁，其中包括更换 uboot logo、内核 logo、旋转 logo、旋转文件系统等内容，具体章节内容如下所示：

第 1 章 Buildroot 系统开发笔记

1.1 Buildroot 系统设置屏幕旋转

1.1.1 设置屏幕

1.1.2 旋转 Uboot logo 和内核 logo

1.1.3 旋转文件系统桌面

1.2 设置待机和锁屏

1.3 设置显示颜色格式

1.4 设置分辨率和缩放

1.5 冻结屏幕

1.6 设置状态栏

1.7 取消默认 QT 桌面

1.8 自启动 QT 程序

1.9 创建 QT 程序桌面快捷方式

1.10 设置开机密码登录

1.11 终端文件夹颜色修改方法

1.12 设置静态 IP

1.13 瑞芯微 Buildroot 编译

1.13.1 编译前配置

1.13.2 软件包配置

1.13.3 busybox 软件包配置

1.13.4 buildroot 编译
1.13.5 buildroot 重新构建
1.13.6 新增自定义的软件包
1.13.7 buildroot overlay 功能
1.13.8 Weston 桌面启动
1.14 创建自启动程序
第 2 章 Buildroot 编译常见问题及解决方法
2.1 常见错误 1：忘记编译配置文件
2.2 常见错误 2：新增或删除 package 编译
2.3 常见错误 3：编译时下载 package 失败
2.4 常见错误 4：编译源码失败
2.5 常见错误 5：因内存不足导致编译失败
第 3 章 Debian 系统开发笔记
3.1 Debian 系统更换软件源
3.2 Debian 系统安装虚拟键盘
3.3 Debian 系统解决中文乱码问题
3.4 Debian 系统安装中文输入法
3.5 Debian 系统使用 VNC 远程控制桌面
3.5.1 什么是 VNC
3.5.2 安装 VNC 服务器
3.5.3 客户端连接
3.6 Debian 系统安装 ToDesk
3.7 设置静态 IP
3.8 创建自启动程序
3.9 音频开发
3.10 视频开发
3.11 摄像头开发
第 4 章 Ubuntu 系统开发笔记
4.1 安装 docker

4.2 修改开机联网等待时间
4.3 图形界面开机免密自登录
4.4 开机免密自登录
4.5 设置静态 IP
4.6 创建自启动程序
第 5 章 Linux 系统开发笔记
5.1 调试串口改为普通串口
5.1.1 取消 FIQ Debugger 驱动
5.1.2 修改设备树
5.2 Linux 修改 uboot logo
5.2.1 准备 logo
5.2.2 替换 logo
5.3 Linux 修改 kernel logo
5.3.1 准备 logo
5.3.2 替换 logo
5.4 SDK 开发
5.4.1 SDK 板级配置文件
5.4.2 U-Boot 开发
5.4.3 镜像启动顺序
5.4.4 Kernel 开发
5.4.5 oem 和 userdata
5.4.6 parameter.txt 分区表文件
5.4.7 IO 电源域

除此之外《29_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统导出系统镜像使用手册【底板 1.7 版】.pdf》手册使用也较多，有些情况下是直接在开发板上对文件系统进行功能修改的，在修改完成之后，可以根据该手册提供的方法对修改过的文件系统镜像的进行备份。

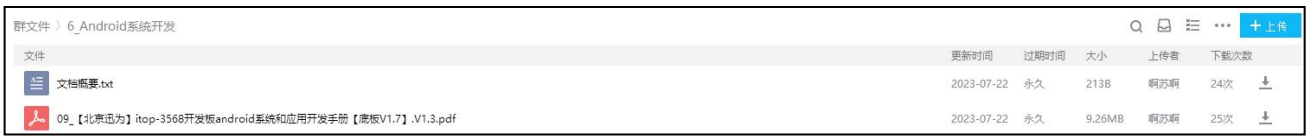
如果要进行 QT 系统的开发可以查看《31_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 QT 开发使用手册【底板 v1.7 版】 .pdf》手册，该手册的具体内容如下所示：

第 1 章 Windows QT 系统开发环境搭建

1.1 QtCreator 的安装和使用
1.2 创建工程
第 2 章 Ubuntu Qt 开发环境搭建及使用错误！未定义书签。
2.1 QT 版本说明
2.2 Ubuntu 安装 QtCreator
2.3 Ubuntu 系统配置 QtCreator 中文输入
2.3.1 支持中文显示
2.3.2 安装中文输入法
2.4 Ubuntu 系统编写运行 QT 工程
2.5 Ubuntu 系统交叉编译 Qt 工程
2.5.1 命令行交叉编译
2.5.2 Qtcreator 交叉编译
第 3 章 Qt 外设测试
3.1 LED 测试
3.2 串口测试
3.3 485 测试
3.3.1 485 硬件连接
3.3.2 测试 485
3.4 can 测试
3.5 蓝牙测试
3.6 触摸测试
3.7 虚拟键盘测试

2.6.6 Android 系统开发

同样的，安卓系统也整理了相应的开发手册，存放在群文件的 06_Android 系统开发目录下，如下图所示：



具体内容如下图所示：

第 1 章 Android11 系统开发笔记

1.1 获取 root 权限

1.1.1 关闭 seLinux

1.1.2 注释用户组权限检测

1.1.3 su 文件默认授予 root 权限

1.2 预安装应用功能

1.3 设置语言和默认时区

1.4 设置系统默认不锁屏

1.5 设置系统默认不休眠

1.6 旋转屏幕

1.6.1 设置屏幕

1.6.2 旋转 uboot logo 和内核 logo

1.6.3 旋转 Android 系统

1.6.4 旋转触摸

1.7 修改 uboot logo

1.7.1 准备 logo

1.7.2 替换 logo

1.8 修改 kernel logo

1.8.1 准备 logo

1.8.2 替换 logo

1.9 修改开机动画

1.9.1 准备 Android logo 图片

1.9.2 Android logo 打包

1.10 proc 文件系统查询

1.10.1 启动环境变量查询

1.10.2 CPU 信息查询

1.10.3 内存信息查询

1.10.4 磁盘分区信息查询

1.10.5 内核版本查询

1.10.6 网络设备查询
1.11 修改序列号
1.11.1 安装 RKDevInfoWriteTool
1.11.2 修改序列号
1.12 修改屏幕分辨率和 density
1.13 制作使用系统签名
1.13.1 制作签名文件
1.13.2 使用系统签名
1.14 取消序列控制台
1.15 修改 Android 设备型号、版本号
1.15.1.修改型号
1.15.2 修改版本号
1.16 默认打开开发者权限
1.17 系统默认设置中文
1.18 调试串口改为普通串口
第 2 章 Android 应用开发指南
2.1 Android 应用开发环境搭建
2.1.1 安装 AndroidStudio
2.1.2 新建第一个项目
2.1.3 Android 模拟器搭建
2.1.4 探索 AndroidStudio
2.2 运行第一个 Android 程序
2.2.1 在模拟器上运行
2.2.2 在开发板上运行
2.3 签名并打包 APK
2.4 Android 串口 APP 编写
2.4.1 串口硬件连接
2.4.2 下载构建工具和 NDK CMake
2.4.3 新建 Native C++工程

2.4.4 工程项目目录简介
2.4.5 创建 serial 类
2.4.6 定义 JNI 本地函数
2.4.7 编写布局文件
2.4.8 编写 Mainactivity.java
2.4.9 应用程序串口测试
2.5 Android 摄像头测试程序

2. 6. 7 其他开发手册

除了 Linux 系统和安卓系统的开发之外，迅为还提供了其他的开发手册，客户可以根据自己的需求来选择合适的开发手册。

群文件 08 人工智能开发目录：

13_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 npu 使用手册【底板 v1.7 版】.pdf

【北京迅为】itop-3568 开发板 NPU 例程测试手册.pdf

群文件 10_开发板多屏显示开发：

19【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板多屏显示手册 【底板 1.7 版】.pdf

群文件 11_开发板编解码开发：

15_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板音视频编解码手册【底板 V1.7 版】.pdf

群文件 12_开发板 NVR 系统开发：

12_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux_nvr_sdk 开发手册【底板 V1.7 版】.pdf

群文件 13_开发板鸿蒙系统开发：

24【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 openharmony 鸿蒙烧写及测试手册【底板 1.7 版】.pdf

36【北京迅为】OpeHarmony 学习开发手册.pdf

2. 6. 8 镜像单独烧写

在定制功能开发的过程中，需要多次烧写镜像，如果每次都烧写包含所有镜像的 update.img 会花费大量的时间，而单独烧写镜像更适合当前这种情况，烧写手册存放路径为群文件 05_开发板镜像烧写目录下的《06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】v1.3.pdf》，具体章节如下所示：

第 4 章 烧录单个升级固件

4.1 单独烧写 Android 固件

4.2 单独烧写 Linux 固件

4.3 单独烧写 Linux_NVR 固件

2.7 产品批量生产

在产品定制开发完成之后，产品的开发也就结束了，而目前我们是使用 RKDevTool_Releas 工具对单个产品进行烧写，这样的烧写方式烧写一个或者少量产品还能接受，但如果要对成百上千的产品进行烧写那会是一个很漫长的过程，所以瑞芯微提供了批量烧写的方法，烧写手册存放路径为群文件 05_开发板镜像烧写目录下的《06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】.pdf》，具体章节如下所示：

第 5 章 多设备量产升级固件

至此，关于 iTOP-RK3568 开发板的开发指导内容就结束了。